全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道　中科亿海微　选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX

AFDX 端系统

FPGA 测试报告

仿真验证与技术指标测试

队伍名称：[待填写]

参赛成员：[待填写]

指导教师：[待填写]

目标器件：EQ6HL130，CSG484_H 封装

开发环境：eLinx 3.0.7，ModelSim SE-64 2020.4

2026 年 10 月

目录

第 **1** 章　测试概述　**1**
- 1.1　测试结论　1
- 1.2　被测对象与测试依据　2
- 1.3　报告结构　2

第 **2** 章　测试环境与方法　**3**
- 2.1　工具与运行条件　3
- 2.2　测试平台　3
- 2.3　参考检查方法　4
- 2.4　通过判据　4
- 2.5　运行方式　5

第 **3** 章　测试设计　**6**
- 3.1　测试层次　6
- 3.2　测试点分解　6
- 3.3　用例清单　8
- 3.4　检查数的统计口径　9
- 3.5　调整参数的测试　9
- 3.6　代码覆盖率　10

第 **4** 章　功能测试　**11**
- 4.1　ARINC 664 Part 7 通信　11
- 4.2　高完整性通信　15
- 4.3　SNMP 网络管理　19
- 4.4　615A 数据加卸载　21
- 4.5　RTC 时钟同步　23
- 4.6　五项功能联合测试　24

第 **5** 章　技术指标测试　**25**
- 5.1　测量定义　25
- 5.2　传输速率　25
- 5.3　帧格式　27
- 5.4　端到端时延与抖动　27
- 5.5　VL 支持能力　31

第 **6** 章　综合结果与综合后仿真　**32**
- 6.1　综合配置与资源　32
- 6.2　综合时序　33
- 6.3　网表功能结果　34

第 **7** 章　测试结论　**35**
- 7.1　功能与异常处理　35
- 7.2　传输性能与 VL 支持能力　35
- 7.3　综合后功能验证　35

附录 **A**　完整回归结果　**36**
- A.1　完整 RTL 回归　36
- A.2　ModelSim 批量测试　38

附录 **B** 复现命令 **39**
B.1 环境与行为仿真 . . . 39
B.2 界面综合网表 . . . 40
B.3 代码覆盖率复现 . . . 40

附录 **C** 测试记录索引 **41**
C.1 记录说明 . . . 41
C.2 标准测试与综合记录 . . . 41
C.3 异常注入记录 . . . 42
C.4 专项测试记录 . . . 42
C.5 参考汇总与补充记录 . . . 42
C.6 数字来源汇总 . . . 43

附录 **D** 原始仿真截图 **44**
D.1 应用消息与双网发送 . . . 44
D.2 双网副本接收与去重 . . . 45
D.3 FCS 错误检测与计数读回 . . . 46
D.4 SNMP Get 请求与响应 . . . 47
D.5 同一 VL 的发送间隔 . . . 48

第 1 章　测试概述

1.1　测试结论

以顶层模块 `AFDX_top` 为被测对象开展测试，5 项功能、4 项技术指标及综合后仿真测试均通过，结论见表 1-1。

表 1-1　赛题要求与测试结论

赛题条目	要求	测试结果	结论
功能			
ARINC 664 通信	支持 P7 规定的通信功能	UDP/IP 收发、VL 配置、BAG 调度与双网交付通过（4.1 节）	符合
高完整性通信	必须支持	14 类异常均被识别、分类和计数；双网副本只交付一次（4.2 节）	符合
SNMP 网络管理	支持	Get、GetNext、Set、Trap 解码正确，数值与寄存器一致（4.3 节）	符合
615A 数据加卸载	支持	加载后的 RAM 与卸载文件均正确；校验错误与丢包按协议重试或终止（4.4 节）	符合
RTC 时钟同步	支持	空载/满载同步误差为 0/10788 ns；丢失响应后可恢复同步，错误响应不触发校时（4.5 节）	符合
技术指标			
传输速率	100 Mbps	125 MHz GMII 仿真下，每方向有效载荷吞吐 906.136 Mbps（5.2 节）	符合
帧格式	载荷 ≤1471 字节，帧长 ≤1518 字节，含 VLID 和 1–255 序号	1–1471 字节消息经逐字节核对均正确；VLID、序号回绕及复位后首帧均正确（5.3 节）	符合
时延与抖动	端到端 <1–2 ms（最坏情况），抖动不超过几十微秒	稳态最大 24.408 μs、抖动 0 μs；RTC、SNMP、615A 叠加 77 条 VL 满载时，间隔增加至多约 2.5 μs；同时到期上界 1.15 ms，81 条最长帧实测 1008.488 μs（5.4 节）	符合
VL 支持能力	128 条发送、4096 条接收	128 条发送 VL 全部发送；4096 条接收 VL 全部配置，模块级逐条交付（5.5 节）	符合
综合后仿真	综合后仿真	eLinx 界面导出的综合网表通过五项功能联合测试，端口记录与 RTL 逐字节相同（第 6 章）	符合

表 1-2 所列测试共同覆盖了 46 个需求测试点。

表 1-2 测试规模

测试	规模	结果
RTL 回归	38 项，覆盖模块、系统、异常与边界行为	全部通过
ModelSim 批量测试	7 项：复用 6 项 RTL 回归场景，另含五项功能联合测试（SVC-08）	全部通过
eLinx 行为仿真	复用双向通信测试 SYS-09（`tb_elinx`）	通过
综合后仿真	2 项，复用双向通信与五项功能联合测试激励	全部通过

1.2 被测对象与测试依据

测试对象包括 `AFDX_top` 及其全部子模块。设计面向 EQ6HL130 器件（CSG484_H 封装），工作时钟为 125 MHz，采用 GMII 接口。

本轮完成了 RTL 仿真、逻辑综合和综合后功能仿真。性能测试矩阵中的数据由 RTL 仿真测得；综合后 VQM 网表采用双向通信和五项功能联合场景进行功能验证。

测试依据如下：

- 选题指南（中科亿海微）及官方补充说明：5 项功能、4 项技术指标和综合后仿真要求；
- 协议标准：ARINC 664 Part 7、ARINC 615A-2、RFC 1157/3416（SNMP）、RFC 4330（SNTP）、RFC 1350（TFTP）。

测试记录见附录 C。

1.3 报告结构

第 2 章说明测试环境、方法、通过判据和运行方式。第 3 章列出测试点、用例清单和覆盖率。第 4 章按 5 项功能说明测试过程与结果，第 5 章给出 4 项技术指标的测试结果，第 6 章列出综合资源占用、时序结果及网表功能测试结果，第 7 章汇总测试结论。附录 A 至 D 分别提供回归结果、复现命令、测试记录索引和原始仿真截图。

第 2 章　测试环境与方法

2.1　工具与运行条件

表 2-1　测试工具与运行条件

项目	内容
操作系统	Windows，PowerShell 5.1
FPGA 工具	eLinx 3.0.7（工程、综合、行为仿真）
回归与覆盖率仿真	ModelSim SE-64 2020.4
波形数据导出	Verilator 5.044，使用原测试平台和激励导出矢量重绘所需的 RTL 信号数据
参考检查器	Python 3.10 及以上，依赖 `psutil`、`pyasn1`
时钟	单一 125 MHz 时钟，每拍 8 ns；GMII 每拍一字节
系统级配置	两个端系统共用时钟，可分别设置复位和线路延迟

2.2　测试平台

系统级测试平台包含两个完整的 `AFDX_top`，两端经 A、B 两网互连，共有四条单向 GMII 链路（图 2-1）。链路模型可对任意一帧施加延迟、丢帧、字节改写或重放操作。

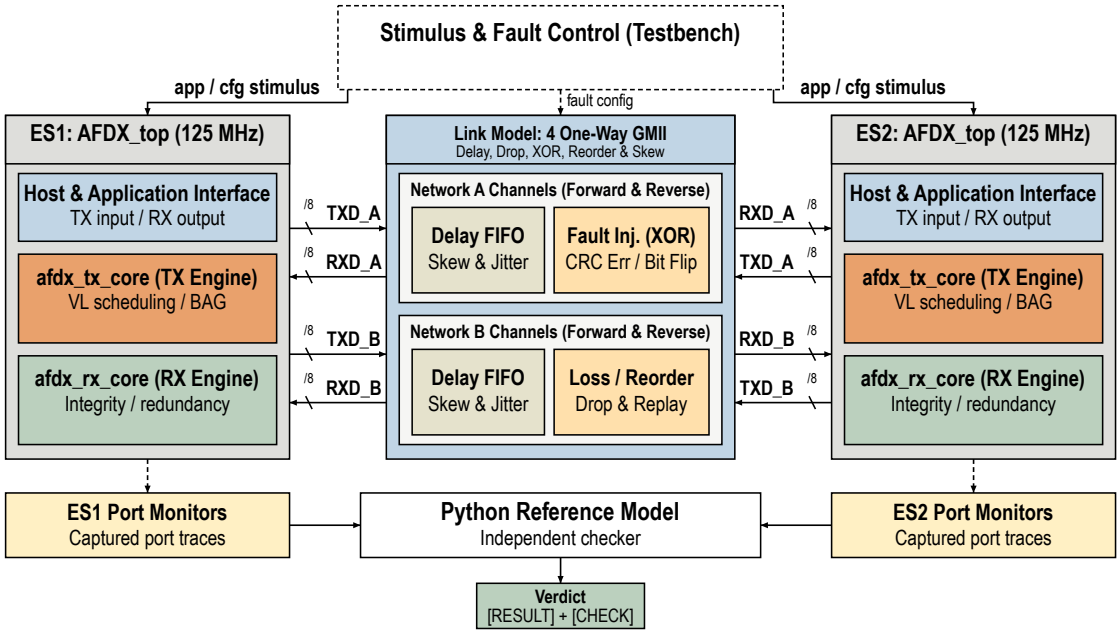


图 2-1　双端双网测试平台。激励经公开端口驱动两个 `AFDX_top`；链路模型在四条单向 GMII 链路上施加延迟和故障；端口监视器写出文本记录，由参考检查器重建帧传输与消息交付过程

测试平台通过被测设计的顶层端口施加激励：通过配置口写入 VL 参数、读取统计计数，通过应用口提交和接收消息，通过 GMII 口收发帧。RTL 和综合后网表采用同一

套激励。监视器记录握手、线路字节、事件脉冲、配置读回及应用消息交付情况，同时记录对应的时钟周期编号，供后续功能和时序检查使用。

模块级测试沿用这一结构，以 MAC、发送核心或接收核心为被测对象，直接驱动对应模块的接口。平台组件见表 2-2。

表 2-2 测试平台组件

组件	作用
`sys_suite`、`sys_endpoint`	驱动系统级测试的两个端系统，记录配置、提交、交付和事件
`link_model`	在 GMII 链路上施加延迟、丢帧、字节改写和重放，并记录每次操作
`line_driver`、`line_monitor`	向线路送帧；记录线路上的每一帧并检查帧间隔
`mac_tx_suite`、`tx_core_suite`、`rx_core_suite`	MAC、发送核心、接收核心的模块级测试框架
`snmp_test_endpoint`、`load_test_endpoint`	SNMP 管理端和 615A 加载端，收发服务报文
`judge_endpoint`	系统级测试端点，构造消息并逐字节核对交付

2.3 参考检查方法

Python 参考检查器按协议规则计算期望值，再与端口记录进行比较。检查器的解析和判决逻辑独立于 RTL。

- 帧格式与收发判决：使用 Python 标准库计算 IP 校验和、FCS、填充内容及线路字节；根据配置、序号和冗余规则判定各帧应被接纳还是丢弃，再核对分类脉冲和应用消息交付结果。
- 双端系统：将源端输出的线路帧与已接纳的应用消息建立对应关系，再根据链路记录计入延迟、丢帧和字节改写的影响，推算目的端应交付的消息并逐条核对。
- 服务协议：使用 `pyasn1` 对 SNMP 报文进行 BER 编解码；615A 文件按 ARINC 615A-2 生成和解码；按 RFC 4330 解码 SNTP 报文，并通过 Python 整数运算生成时间换算的测试数据。

2.4 通过判据

测试项须满足以下条件才能判定为通过（图 2-2）：

1. 测试平台自检无错误，末行打印 `[RESULT] PASS errors=0`；
2. 对于接入参考检查器的测试，检查器核对结果无错误；
3. NET-02 的网表端口记录须与同一激励下的 RTL 记录逐字节相同。

第 4 章至第 6 章的结果表将“检查数/错误数”分为上下两行：上行对应平台自检，下行对应参考检查器核对。“仅自检”表示该用例由测试平台完成检查和判定。

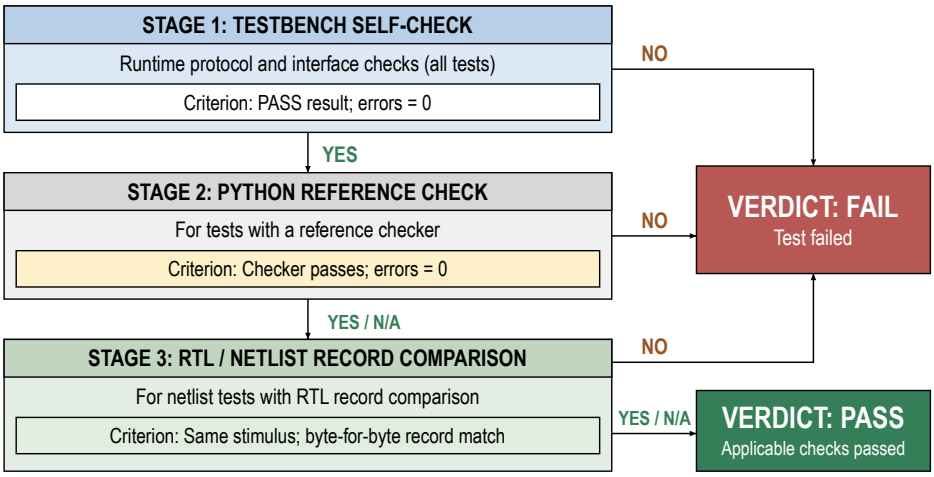


图 2-2 测试通过判据。自检须无错误；接入参考检查器的测试还须复核无错误；NET-02 还须满足端口记录与 RTL 逐字节相同

2.5 运行方式

推荐先运行 ModelSim 批量测试，确认 7 个用例通过后，再按附录 B.2 运行 NET-01、NET-02，检查综合后网表的功能。完整 RTL 回归可进一步逐项检查模块行为、异常处理和资源边界。三种运行方式见表 2-3，操作步骤见附录 B。

表 2-3 运行方式

方式	内容	通过标志	耗时
eLinx 界面	打开工程，执行 Run Behavioral Simulation，运行 `tb_elinx`：两端双网互发 1、64、1471 字节消息并逐字节核对	`PASS checks=9238 errors=0`	约 3 min
ModelSim 批量测试	Transcript 中执行 `do sim/run_judge.do`，依次运行五项功能联合测试、VL 容量、SNMP、两种突发负载、RTC 和性能测试，共 7 个用例；不需要 Python	`JUDGE ENTRY PASS cases=7`	约 10 min
完整回归	执行 `sim/regress.ps1`，运行全部 38 项测试并调用参考检查器	38 项均为 PASS	约 17 min

第 3 章　测试设计

3.1　测试层次

测试分为以下五个层次，各层均通过接口直接观察输入、输出和判决结果：

1. 模块级：分别测试存储器、以太网 MAC、发送核心和接收核心，覆盖边界长度、错误帧和资源耗尽场景；
2. 系统级：将两个完整端系统经双网互连，测试端到端传输、线路故障、两网时间差、配置读写和复位行为；
3. 服务级：测试 SNMP、615A 和 RTC 经 AFDX 通路完成协议交互的过程；
4. 指标级：测量吞吐率、时延和抖动，并测试突发排队行为及 VL 容量；
5. 网表级：使用同一套激励对综合后网表进行仿真，并与 RTL 记录对照。

测试用例覆盖正常行为、错误输入、资源边界、复位和时序扰动五类场景。

3.2　测试点分解

围绕 5 项功能、4 项技术指标及综合后仿真，设置 46 个测试点（表 3-1）。每个测试点至少由一个用例覆盖，用例定义见表 3-2。

表 3-1　测试点分解与用例对应

编号	测试点	覆盖用例	节
功能 1：ARINC 664 Part 7 通信			
F1-01	以太网组帧：前导码、SFD、填充、FCS、帧间隔	MAC-01，MAC-03	4.1
F1-02	以太网接收：帧边界、去 FCS、错误分类	MAC-02，MAC-03	4.1
F1-03	载荷存储器的写入、同步读和读使能	BAS-01	4.1
F1-04	UDP/IP 封装：IP 头、校验和、UDP 头、端口	TX-01，TX-02	4.1
F1-05	VL 寻址：目的地址中的 VLID、源地址中的网络标识	TX-01，RX-01	4.1
F1-06	发送缓存分页、跨页与页回收	TX-01，TX-02，TX-05	4.1
F1-07	BAG 调度：最小间隔、到期时刻、计数回绕	TX-03，PERF-01	4.1
F1-08	多 VL 排队与轮询	TX-04，SYS-04	4.1
F1-09	双网发送与按 VL 选网	MAC-01，TX-04，SYS-01	4.1
F1-10	接收 VL 映射与 UDP 端口分发	RX-01，SYS-01	4.1
F1-11	发送拒绝：VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页	TX-05，SYS-04	4.1
F1-12	配置口：写握手、读延迟、计数采样时刻、运行中改配置	SYS-05	4.1
F1-13	传输途中复位后的恢复	SYS-06	4.1

接下页

表 3-1 （续）

编号	测试点	覆盖用例	节
F1-14	双端双网端到端交付	SYS-01，SYS-09，SVC-08	4.1
功能 2：高完整性通信			
F2-01	帧错误检测：FCS、帧长、IP 头、UDP 头	RX-02，SYS-02	4.2
F2-02	拒绝未知 VL 的帧及配置不允许在该网络接收的帧	RX-02，SYS-02	4.2
F2-03	完整性检查：序号递增、允许丢一帧、重复、跳号、复位首帧、回绕	RX-03，SYS-02	4.2
F2-04	冗余管理：先到副本交付，后到副本丢弃	RX-03，SYS-03，SYS-04	4.2
F2-05	冗余窗口的计时边界与记录过期处理	RX-08，SYS-03	4.2
F2-06	多条 VL 的序号状态相互独立	RX-04	4.2
F2-07	接收环形缓冲溢出与交付队列满后的恢复	RX-05，RX-06，SYS-07	4.2
F2-08	各类错误的计数结果与配置口读回值一致	SYS-02，SYS-07	4.2
功能 3：SNMP 网络管理			
F3-01	Get、GetNext 及逐对象遍历	SVC-01，SVC-03	4.3
F3-02	Set 及读回	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-03	非法请求拒绝：只读对象、错误类型、错误团体名	SVC-01，SVC-02	4.3
F3-04	Trap：启动通知、认证失败通知	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-05	v1/v2c 及 BER 编码边界	SVC-01	4.3
F3-06	管理报文与用户数据共存	SVC-01，SVC-02，SVC-08	4.3
功能 4：615A 数据加卸载			
F4-01	加载流程：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-02	卸载流程：LND、LNR、LNS，`MEMORY.BIN` 回传	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-03	TFTP 整块边界与结束空块	SVC-04	4.4
F4-04	校验错误、丢数据块、丢确认的重试与终止	SVC-04	4.4
F4-05	片内 RAM 内容与源文件一致	SVC-04，SVC-08	4.4
功能 5：RTC 时钟同步			
F5-01	SNTP 请求与响应的字段及时间戳编码	SVC-05，SVC-08	4.5
F5-02	空载与带载同步误差	SVC-05	4.5
F5-03	秒边界进位，停止同步后时钟继续运行	SVC-05	4.5
F5-04	纳秒与 NTP 小数的双向换算	SVC-05	4.5
F5-05	响应丢失后重发恢复	SVC-06	4.5
F5-06	回送时间戳错误或过期的响应不校时	SVC-07	4.5
技术指标			
P-01	传输速率不低于 100 Mbps	PERF-01	5.2
P-02	帧格式：载荷 1–1471 字节，帧长不超过 1518 字节，VLID，序号 1–255	MAC-01，TX-01，RX-01，RX-03，SYS-09	5.3

接下页

表 3-1 （续）

编号	测试点	覆盖用例	节
P-03	端到端时延：稳态与最坏情况	PERF-01–03	5.4
P-04	发送抖动	PERF-01，TX-03	5.4
P-05	128 条发送 VL	CAP-01，TX-04，SYS-04	5.5
P-06	4096 条接收 VL	CAP-01，RX-01	5.5
N-01	综合后网表的功能与 RTL 一致	NET-01、NET-02	6 章

3.3 用例清单

用例按测试层次编号，见表 3-2。正文和附录 A 均使用这些编号引用用例；同一测试平台采用不同参数运行时，分别编为不同用例。

表 3-2 用例清单

编号	测试平台	测试内容
BAS-01	`tb_ram_sdp`	四种宽度和深度的存储器：写入、同步读延迟、读使能为低时输出保持
MAC-01	`tb_mac_tx`	组帧、网络选择、帧间隔、上游字节输入中断
MAC-02	`tb_mac_rx`	正常帧接收、错误分类、去 FCS、帧边界
MAC-03	`tb_mac_loop`	收发环回，不同帧长与双网闭环
TX-01	`tb_tx_basic`	不同消息长度的分页存储、协议头和双网发送
TX-02	`tb_tx_basic`（32 页 × 2048 字节）	同 TX-01，改变页数与页尺寸
TX-03	`tb_tx_bag`	BAG 间隔、到期时刻和计数回绕
TX-04	`tb_tx_multi`	128 条 VL 的排队、轮询与网络选择
TX-05	`tb_tx_drop`	禁用、队列满、超长、无空闲页及页回收
TX-06	`tb_tx_net`	记录固定输入下的发送结果，供网表对照
RX-01	`tb_rx_basic`	映射、消息长度、端口；4096 条接收 VL 逐条交付
RX-02	`tb_rx_fault`	FCS、长度、协议头和配置错误的拒绝原因
RX-03	`tb_rx_icrm`	序号规则、回绕、两网时间差边界
RX-04	`tb_rx_load`	多 VL 同时接收时的序号隔离与去重
RX-05	`tb_rx_ovf_ring`（缓存 512 字节）	缓存溢出、释放本帧预写入占用的空间与恢复
RX-06	`tb_rx_ovf_dq`（队列 2 项）	交付队列满、丢弃与恢复
RX-07	`tb_rx_net`	记录固定输入下的接收结果，供网表对照
RX-08	`tb_rm_phase`	跨计时边界及处理次序变化下的去重与记录过期
SYS-01	`tb_sys_basic`	两端双向互发时的消息交付与事件输出
SYS-02	`tb_sys_fault`	线路丢帧、重放与字节改写，检测、计数与恢复
SYS-03	`tb_sys_delay`	两网延迟变化下的交付与去重

接下页

表 3-2 （续）

编号	测试平台	测试内容
SYS-04	tb_sys_load	128 条发送 VL 的传输与发送拒绝
SYS-05	tb_sys_cfg	配置写握手、读延迟、计数采样时刻
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位后，残帧不进入复位后的消息交付
SYS-07	tb_sys_ovf（缓存 512 字节）	整机接收溢出的丢弃、计数与恢复
SYS-08	tb_sys_net	记录顶层在固定输入下的结果，供网表对照
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行：双端双网互发与去重
SVC-01	tb_sys_snmp	SNMP 查询、遍历、团体名与编码边界
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	SNMP 设置、非法写入拒绝、Trap 通知
SVC-03	tb_judge_snmp	SNMP 四类报文交互的字段解码与读回
SVC-04	tb_sys_615a	615A 加载、卸载、校验错误与丢包重试
SVC-05	tb_sys_rtc	RTC 空载与带载同步、秒边界
SVC-06	tb_rtc_recovery	RTC 响应丢失后的重发恢复
SVC-07	tb_rtc_originate	错误或过期响应不校时
SVC-08	tb_net_services	五项功能联合测试
PERF-01	tb_sys_perf	吞吐、时延和抖动
PERF-02	tb_gbe_burst（77 条）	77 条 VL 同时到期的排队与交付
PERF-03	tb_gbe_burst（81 条）	81 条 VL 同时到期的排队与交付
CAP-01	tb_judge_capacity	128 条发送、4096 条接收 VL 全部配置
NET-01	界面综合，tb_elinx	SYS-09 的网表仿真
NET-02	界面综合，tb_net_services	SVC-08 的网表仿真，与 RTL 记录对照

ModelSim 批量测试包含 SVC-08、CAP-01、SVC-03、PERF-02、PERF-03、SVC-05 和 PERF-01，共 7 项；其中 6 项选自 38 项 RTL 回归用例，SVC-08 为额外联合测试。NET-01、NET-02 分别复用 SYS-09、SVC-08 的激励。

3.4 检查数的统计口径

结果表中的检查数分两类：

- 自检次数：仿真中对载荷、握手和配置读回等进行比较的执行次数；负载测试的自检次数随运行时长增长。完整回归合计 1,183,249,131 次。
- 独立核对数：参考检查器对帧编码、消息交付和计数器等项目进行判定的次数。完整回归合计 2,305,780 项。

3.5 调整参数的测试

以下用例通过调整参数测试资源边界和突发工况：

- TX-02：发送缓存改为 32 页、每页 2048 字节，检查该配置下的分页存储与发送结果；
- RX-05、SYS-07：将每网接收环形缓冲缩减为 512 字节，使最长消息无法完整存入；

- RX-06：将交付队列缩减为 2 项，使其在长消息交付期间被填满；
- PERF-02、PERF-03：77、81 条 VL 的最长消息同时到期。

3.6 代码覆盖率

在 ModelSim SE-64 2020.4 的完整 38 项 RTL 回归中，对 21 个模块启用 `sbceft` 覆盖率插桩。各类覆盖率见表 3-3，原始记录见附录 C。

表 3-3 主要模块的代码覆盖率（%）

模块	语句	分支	条件	状态机			翻转
				状态	转换	合并	
`AFDX_top`、`afdx_cfg`、`afdx_timebase`	98.86	96.53	90.91	—	—	—	53.65
`afdx_mac_tx`、`afdx_mac_rx`	99.24	94.38	92.59	100.00	94.12	96.15	95.12
`afdx_tx_core` 及子模块	99.20	95.87	81.71	100.00	71.74	81.16	92.85
`afdx_rx_core` 及子模块	99.42	97.63	98.59	100.00	70.59	81.48	92.54
`afdx_svc`	94.02	90.69	100.00	—	—	—	100.00
`afdx_snmp`	94.62	89.00	60.57	100.00	26.36	41.72	58.92
`afdx_615a`	94.89	90.19	51.74	100.00	29.62	41.53	62.11
`afdx_rtc`、`afdx_ntp_fraction`	97.60	93.71	69.44	100.00	48.08	63.51	74.17
全设计（21 个 RTL 模块）	**97.00**	**92.84**	**72.58**	**100.00**	**44.25**	**58.75**	**79.42**

全设计状态覆盖	全设计转换覆盖	全设计表达式覆盖
104 / 104（100.00%）	131 / 296（44.25%）	164 / 177

状态与转换按 ModelSim 识别并纳入统计的状态机计算，其中 104 个状态全部命中。合并覆盖率根据状态和转换的总命中数计算，结果为 235 / 400（58.75%）。

- 条件覆盖（**72.58%**）：本轮测试未触发忙时配置写入、零端口及超时保护中的部分分支；统计中还包含 RAM 编译期函数和同址碰撞监视逻辑。
- 状态机转换：转换统计包含受外层状态约束的子状态机转换；未命中的转换仍计入覆盖率分母。
- 翻转覆盖（**79.42%**）：`afdx_cfg` 中 FCS 错误计数和发送计数器的高位在本轮测试的事件计数范围内保持不变。

第 4 章　功能测试

5 项功能测试及联合测试均已通过，各节测试表列出了具体工况、判据和结果。

本章及第 5 章的发送、接收去重、FCS、SNMP 与 BAG 波形图，根据 Verilator 5.044 使用原测试平台和激励导出的 RTL 信号数据矢量重绘，观察窗口与 `sim/wave/*.do` 一致。对应的 ModelSim 原始波形截图见附录 D；回归结果与覆盖率取自 ModelSim 运行记录。TFTP 与 SNTP 图采用压缩时间轴展示协议交互，时延测量结果见第 5 章。

4.1　ARINC 664 Part 7 通信

通信测试各项均通过，结果见表 4-1。测试覆盖以太网 MAC 收发、UDP/IP 封装、VL 寻址、发送缓存与 BAG 调度、双网发送、接收映射与端口分发、配置口和复位恢复，对应 F1-01 至 F1-14。

表 4-1　ARINC 664 Part 7 通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
BAS-01	四种宽度和深度的存储器配置；随机写入与同步读取，覆盖最低、最高地址；写使能无效期间改变输入数据	读出数据与写入一致；同步读延迟正确；读使能为低时输出保持	20764/0 仅自检	通过
MAC-01	消息长度 1、17、18、1471 字节及随机长度；网络使能取仅 A、仅 B、双网、全关；首个请求覆盖 8 种时钟相位；在帧首、帧中、帧尾中断上游字节输入	前导码、SFD、填充、FCS 正确；帧间隔 12 拍；字节输入中断时输出错误 FCS，不截断帧	264649/0 仅自检	通过
MAC-02	正常帧，以及截短帧、超长帧、前导码错误、FCS 错误；每个异常帧后紧跟一个正常帧	正确识别帧边界，去除 FCS 后输出帧数据；异常帧的错误分类正确；随后的正常帧正确接收	105303/0 仅自检	通过
MAC-03	将发送输出接回接收输入；改变帧长；分别测试 A、B 两网	每网接收内容与发送内容一致	1385254/0 仅自检	通过
TX-01	默认缓存（256 页 × 512 字节）；消息长度 1、16、17、18、255–257、511–513、1025、1470、1471 字节及 32 个随机长度	线路帧与参考检查器输出逐字节一致，含 VLID、网络标识、IP/UDP 头、端口、载荷、填充、SN、FCS；SN 复位后首帧为 0，255 后回绕到 1	662055/0 7605/0	通过
TX-02	缓存改为 32 页 × 2048 字节；激励同 TX-01	同 TX-01	661635/0 7605/0	通过
TX-03	改变 BAG、消息相对允许时刻的提交时间和 BAG 计数初值；覆盖持续排队、晚到消息、计数回绕	同一 VL 相邻两帧的起点间隔不小于 BAG；帧内容正确	14054170/0 14591/0	通过

接下页

表 4-1 （续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
TX-04	长帧占用线路期间，向全部 128 条 VL 同时提交消息	各 VL 队列独立；按轮询顺序发出；网络选择与配置一致；帧内容正确	14438575/0 56211/0	通过
TX-05	构造 VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页四类拒绝，随后不复位重新填满缓存	拒绝类别与计数正确；被拒消息已占用的页全部归还	30267256/0 4642/0	通过
TX-06	预先确定的输入序列	发送记录与参考一致；记录作为网表对照基准	219313/0 229/0	通过
RX-01	改变消息长度、UDP 端口、帧间隔；VLID 取 0 与 65535，接收索引取 0 与 4095；配置全部 4096 条接收 VL，每条接收两对双网副本	映射与端口分发正确；交付 8192 条消息、丢弃 8192 个冗余副本，逐条核对一致	9960369/0 123855/0	通过
SYS-01	每端 4 条 VL，BAG、最大长度、网络选择各不相同；双向互发长短消息	每次交付均对应对端接纳的一条消息，内容、VL、端口和顺序正确；事件记录与交付记录一致	5155148/0 2896/0	通过
SYS-04	分两轮用满 128 条发送 VL；接收端配置 4096 条，抽查含 0、4095 的 256 个索引；构造发送侧四类拒绝	交付正确；同一 VL 发送间隔不小于 BAG；拒绝计数正确；各 VL 配置互不影响	216810445/0 116677/0	通过
SYS-05	读写配置口；业务进行中改写配置；调小 VL 最大长度	读结果在请求后第 2 拍返回；计数值为请求前一拍的累计数；写握手完成；调小后拒绝长消息，正常接纳短消息	21167623/0 714342/0	通过
SYS-06	对端连续发送 8 条最长消息期间复位接收端，重新初始化和配置后继续发送	复位前残留的帧不在复位后交付；复位后交付正确	10991314/0 3682/0	通过
SYS-09	在 eLinx 中运行；两端各发送 1、64、1471 字节消息	端口逐字节一致；双网副本只交付一次	9238/0 仅自检	通过

4.1.1 eLinx 行为仿真

图 4-1 为 eLinx 调用 ModelSim 运行 `tb_elinx`（SYS-09）的结果窗口。日志显示 1、64、1471 字节消息的双向传输均通过，自检 9238 次，错误数为 0。

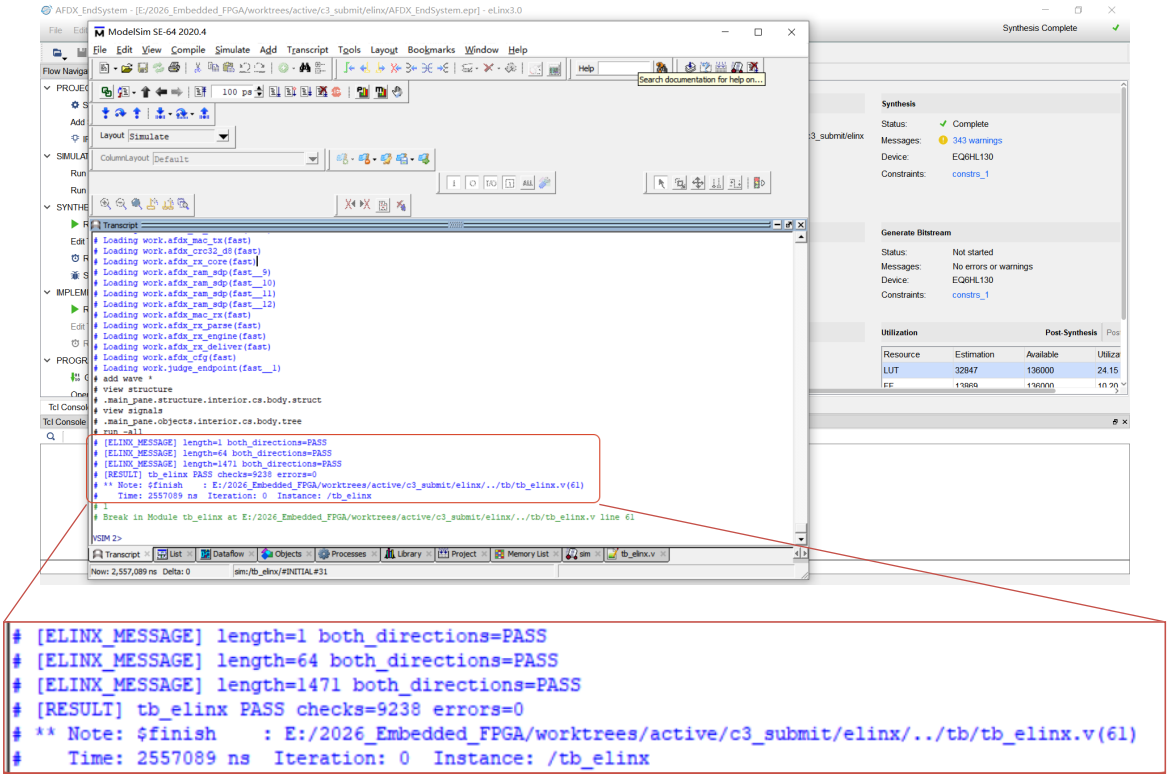


图 4-1　eLinx / ModelSim 行为仿真运行结果（SYS-09）：上图为运行窗口，下图为红框日志的局部放大。

4.1.2　发送侧拒绝与页回收

SYS-04 中，端系统 1 的四类发送拒绝计数均正确，配置口读回值见表 4-2。

表 4-2　发送侧拒绝的注入与读回

拒绝类别	注入方式	计数器读回
VL 禁用	向禁用的 VL 125 提交 1 条消息	`0x41` = 1
队列满	向队列限额为 0 的 VL 127 提交 1 条消息	`0x42` = 1
消息超长	向最大长度为 1 的 VL 126 提交 18 字节消息	`0x43` = 1
无空闲页	85 条 1471 字节消息占用 255 页后，依次提交 1471、512、1 字节消息	`0x44` = 2

无空闲页测试中，三条消息的处理结果依次为拒绝、发送成功、拒绝，页回收结果符合预期。缓存剩余 1 页时，1471 字节消息需要 3 页，申请第 2 页失败后归还已分配的 1 页；随后的 512 字节消息使用该页并成功发送；最后的 1 字节消息因无空闲页被拒绝。

4.1.3 仿真波形

图 4-2 为应用消息双网发送的 RTL 信号波形。端系统 1 在 VL 0 连续输入 18、19、20、21 字节消息；子图 (a) 显示应用口握手与调度，首条 18 字节消息于 688.108 µs 从 A、B 两网同步开始输出，线路帧长为 73 字节（含前导码、SFD 与 FCS）；子图 (b) 放大显示两网前导码与帧首数据。

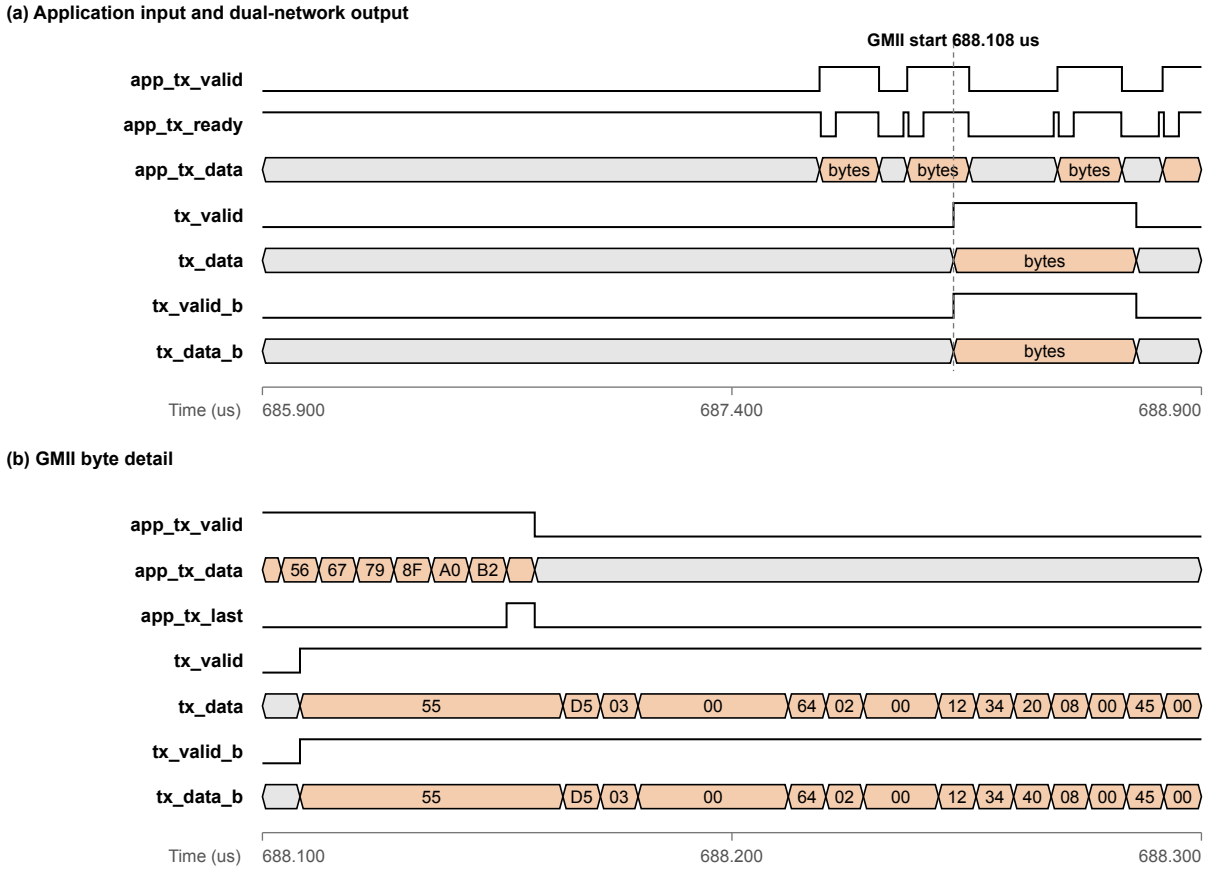


图 4-2 RTL 信号波形：应用消息与双网同拍发送；(a) 应用口写入与发送调度；(b) A、B 两网 GMII 同拍发出前导码与帧首数据

4.2 高完整性通信

高完整性通信测试各项均通过，结果见表 4-3。测试覆盖帧错误检测、完整性检查（IC）、冗余管理（RM）、接收缓存溢出处理和错误计数，对应 F2-01 至 F2-08。

表 4-3 高完整性通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
RX-02	输入 FCS 错误、帧长错误、IP 头错误、UDP 头错误、未知 VL、网络不允许的帧	各帧的拒绝原因与参考判决一致；均未交付	576923/0 890/0	通过
RX-03	序号正常递增、丢一帧、重复、跳号、复位后 0 号帧、回绕；到达次序取 A 先、B 先、同拍	接纳与拒绝符合 IC 规则；先到副本交付，后到副本丢弃	4635288/0 1274/0	通过
RX-04	64 条 VL 混合收发长短消息；IC、RM 四种开关组合	各 VL 序号状态互不影响；去重正确	6406189/0 19180/0	通过
RX-05	接收环形缓冲缩为 512 字节；长消息与短消息交替	空间不足时丢弃帧并计数，释放本帧预写入占用的空间；后续帧正常接收	422837/0 99/0	通过
RX-06	交付队列缩为 2 项；输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条；释放空间后正常交付	373852/0 57/0	通过
RX-07	预先确定的正常及异常输入序列	接收记录与参考一致；记录作为网表对照基准	374111/0 110/0	通过
RX-08	两网间隔 0–20 拍；帧尾位置在计时边界前后各 32 拍；交替让 A、B 网先到；接收引擎处理帧期间更新计时值	冗余窗口内只交付一次；过期记录失效后同一序号可再次交付	353130/0 仅自检	通过
SYS-02	链路模型在线路上改写字节、插入错误帧、重放和延后重放（表 4-5）	各类计数器读回与注入数一一对应；正常消息交付不受影响	47117674/0 8726/0	通过
SYS-03	设置两网延迟相等、A 网晚到、B 网晚到，以及到达差恰好位于冗余窗口边界的场景	窗口内只交付一次，窗口外两份各自交付	15481734/0 3763/0	通过
SYS-07	接收环形缓冲缩为 512 字节；每端发送 513、1000、1471 字节消息，与短消息交替	每端溢出计数 3/3；同时正常交付 3 条短消息	9681100/0 1488/0	通过

4.2.1 序号判决与冗余窗口边界

RX-03 分别检查 IC 序号判决与 RM 冗余去重。检查 IC 时开启 IC、关闭 RM，结果见图 4-3。每条 VL 分别保存 A、B 网的上一接收序号，图中记为 `last`。首次收到的帧、序号为 0 的帧，以及序号比上一接收序号前进 1 或 2 的帧均通过检查；每次判决后都将当前序号写入 `last`，被拒绝的帧也会更新该值。

图中 (a) 依次输入 7、8、10、13、14、14。7、8、10 通过；13 比上一接收序号 10 前进了 3，因此被拒绝，但 `last` 仍更新为 13。随后序号为 14 的帧紧接 13，通过检查；

第二个 14 与上一接收序号相同，被拒绝。继续插入 0 后，后续 1、0、2 均通过。完整的 20 帧序列中，交付 13 帧，因完整性检查未通过而拒绝 7 帧，还覆盖了 255 到 1 的回绕及反向跳号。

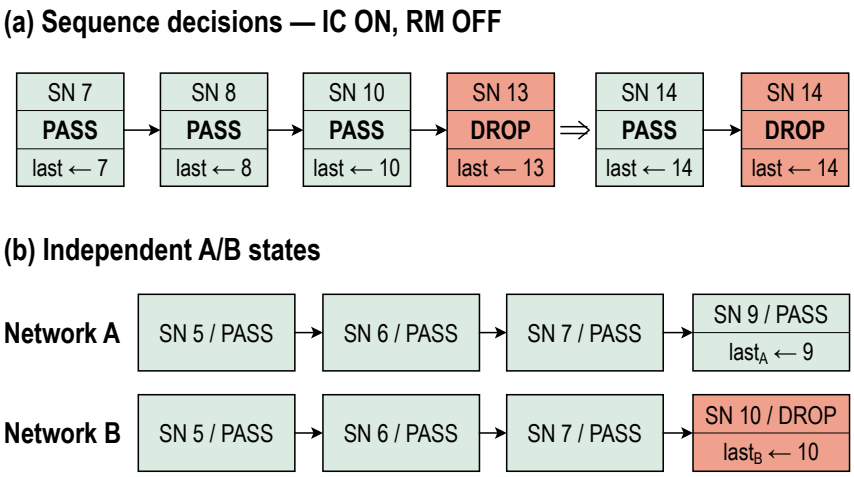


图 4-3 IC 序号判决与双网状态更新（RX-03，IC 开启、RM 关闭）：(a) 同一 VL、同一网络的逐帧判决；(b) 同一 VL 的 A、B 网分别保存序号状态。

图中 (b) 在 A、B 网分别输入 5、6、7，两网的帧均通过检查，各自的 `last` 均为 7。随后 A 网输入 9，序号前进 2，通过检查；B 网输入 10，序号前进 3，被拒绝。两网的状态分别更新为 9 和 10，互不影响。关闭 IC 后，重复和乱序组成的 6 帧全部交付。

RM 根据帧到达时记录的粗时间判断是否处于冗余窗口内。系统粗时间每 4096 个 125 MHz 时钟周期增加 1，即每单位 32.768 µs；RX-03 为缩短触发边界与回绕所需的仿真时间，将输入粗时间配置为每 64 拍或 16 拍推进 1，分别为 512 ns 和 128 ns。表 4-4 中的到达差以粗时间为单位，帧间隔标注为工作时钟拍数。

表 4-4 RM 窗口与状态更新检查结果

用例	边界激励	结果
RX-03	`SkewMax=20`，同序号双网到达差为 20、21	差为 20 时交付一次；差为 21 时两份各交付一次
RX-03	`SkewMax=0`，到达差为 0、1	同一粗时间内完成去重；相差 1 时分别交付
RX-03	A、B、A 三份同序号帧，间隔各 768 拍，粗时间每 64 拍推进 1	前两份分别交付、丢弃；第三份交付，被丢弃副本未刷新窗口起点
SYS-03	`SkewMax=2`，实际到达差分别为 2、3	窗口边界交付一次；超过边界交付两次

RX-08 进一步将两网帧尾安排在实际粗时间边界前后，遍历两网到达顺序及全部 0–20 拍间隔，检查引擎是否依据两帧各自的到达时间完成判决，并覆盖后到帧先被引擎处理的情况。RX-03 中跨 16 位粗时间回绕的 6 组双网帧均完成去重；长时间空闲后再次输入相同序号可以交付。RX-08 还检查了引擎持续处理其他 VL 时的过期清理：持续推进时间后，旧记录按时失效，随后再次输入相同序号的帧能够被接纳。

4.2.2 异常注入与计数读回

接收侧 10 类异常的计数均正确，见表 4-5；与发送侧 4 类拒绝（表 4-2）合计覆盖 14 类。每个阶段均在数据通路排空后读取统计寄存器。计数器在测试期间连续累计，表中部分行按本阶段的增量核对。表中地址为十六进制，“A/B”指两网计数，“每端”指两个端系统各自的读回值。

表 4-5 接收侧异常的注入与读回

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
FCS 错误	SYS-02	改写字节，每端每网 2 帧，共 8 帧	每端 `0x49/0x51` 由 0 增至 2/2
帧长错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4a/0x52` = 1/1
IP 头错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 1/1
UDP 头错误	SYS-02	校验和字段非零，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 2/2（与 IP 头共用计数器，本阶段各加 1）
未知 VL	SYS-02	每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4c/0x54` = 1/1
网络不允许	SYS-02	每端 2 条双网消息，A、B 各 1 个副本不被允许，共 4 个	每端 `0x4d/0x55` = 1/1
同网重复	SYS-02	四条单向链路各重放 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4e/0x56` = 1/1
序号乱序	SYS-02	四条单向链路各延后重放 1 帧，共 4 次	每端 `0x4e/0x56` = 2/2（本阶段各加 1）
接收环形缓冲溢出	SYS-07	接收环形缓冲 512 字节，每端发送 513、1000、1471 字节消息各 1 条	每端 `0x4f/0x57` = 3/3
交付队列满	RX-06	队列 2 项，输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条

同网重放的帧因序号重复而被 IC 拒绝，并计入完整性错误；双网冗余副本通过 IC 后，由 RM 丢弃并计入冗余丢弃。正常冗余场景中，SYS-04 的端系统 2 收到 922 组双网消息共 1844 个副本，冗余丢弃计数 `0x58` 与交付计数 `0x59` 均为 922。

4.2.3 仿真波形

图 4-4 为双网副本去重的 RTL 信号波形：A 网副本先到，并经应用口交付（子图 a）；B 网副本晚到 2002 拍，被冗余管理（RM）模块丢弃，触发 `ev_rm_drop` 脉冲（子图 b）。

图 4-5 为 FCS 错误帧的拒绝与配置口读回波形：A 网 FCS 错误帧到达后触发 `ev_a_fcs_error`，该副本不交付应用口；随后到达的 B 网正常副本仍可交付，`app_rx_net = 1`（子图 a）。后续独立配置读请求经两拍流水线返回 `count_a_fcs = 1`（子图 b）。

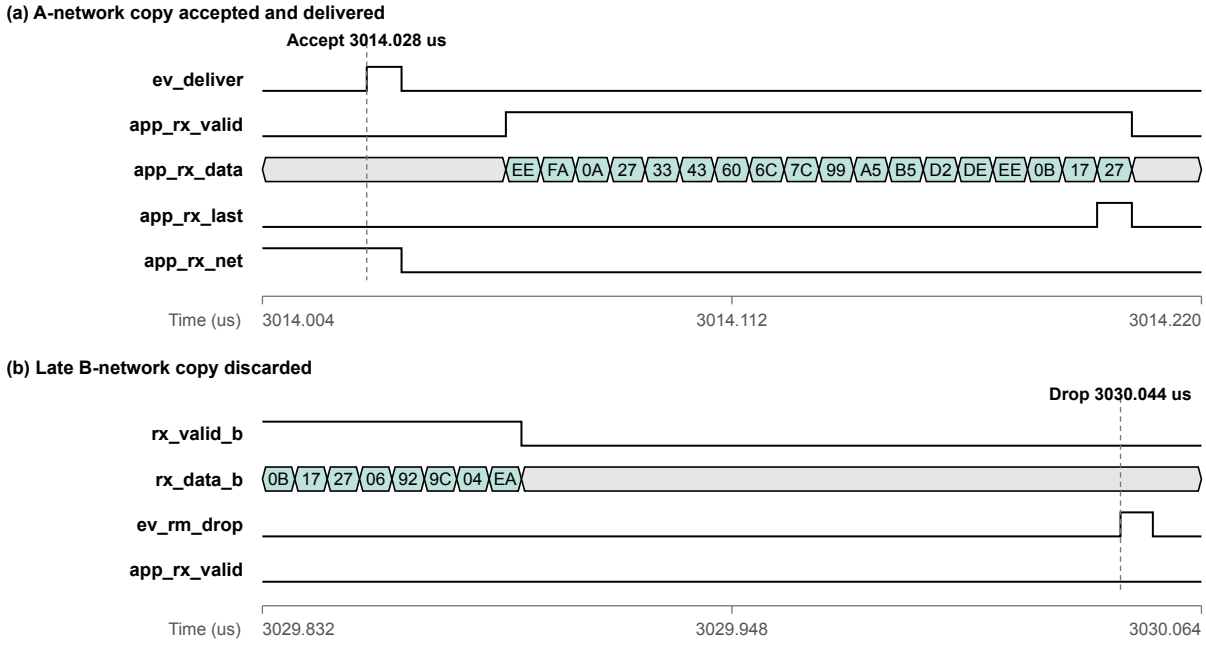


图 4-4 RTL 信号波形：两网副本先后到达与冗余去重；(a) A 网副本被接纳并交付；(b) 晚到的 B 网副本触发 `ev_rm_drop`

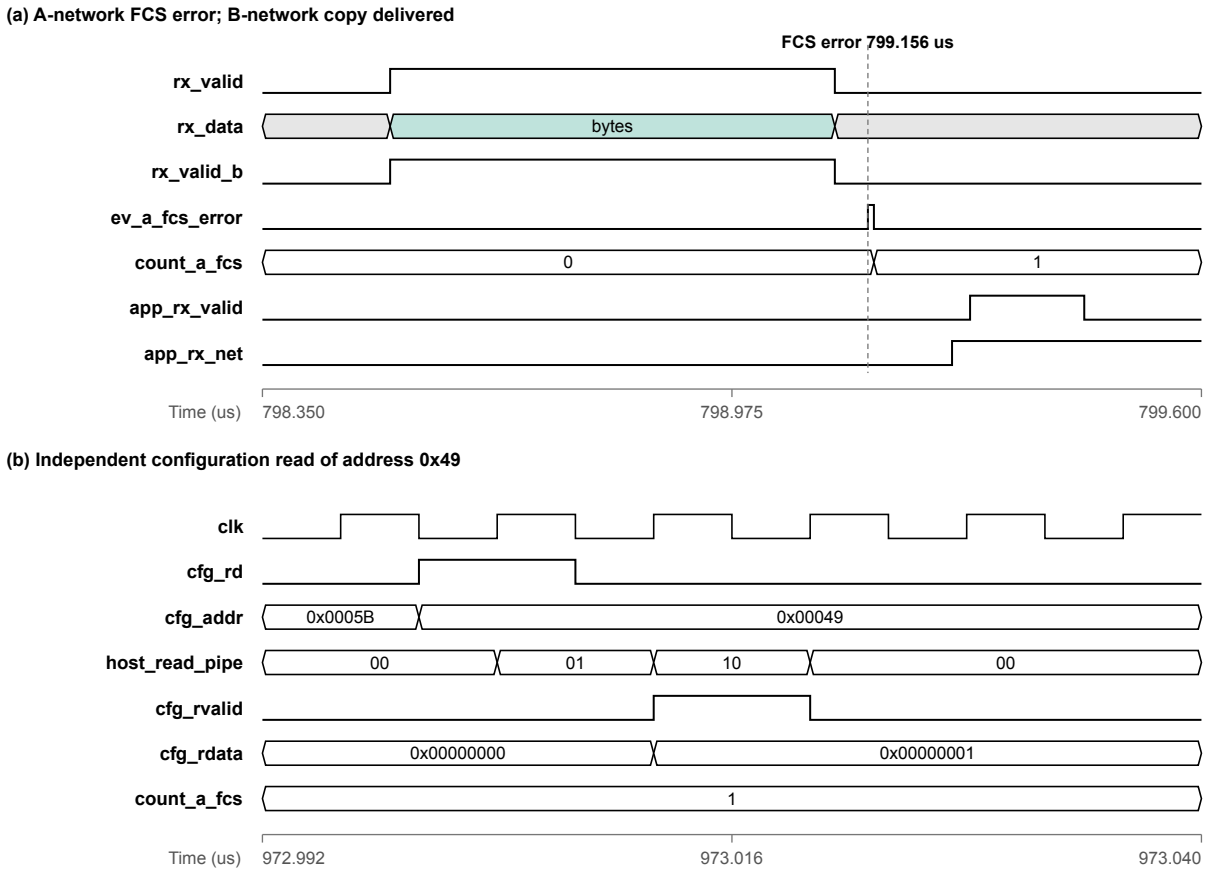


图 4-5 RTL 信号波形：FCS 错误帧的拒绝与计数器读回；(a) A 网报错，B 网正常副本交付；(b) 独立配置读请求经两拍返回 `count_a_fcs = 1`

4.3 SNMP 网络管理

SNMP 查询、设置、拒绝和通知测试均通过，结果见表 4-6，对应 F3-01 至 F3-06。测试使用第三方库 `pyasn1` 编码和解码报文，请求经 AFDX 通路送达被测端代理。响应中的数值与配置口读回值一致。

表 4-6 SNMP 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-01	Get、GetNext；v1、v2c；依次遍历各对象直至表尾；错误团体名；请求号正负值；BER 长度边界（16 字节团体名、长形式长度）；穿插双向用户消息	响应字段经独立解码后核对正确；数值与配置口读回一致；不响应团体名错误的请求，错误团体名计数加 1；用户消息交付不受影响	37611/0 926/0	通过
SVC-02	Set 后读回；向只读对象发送设置请求，以及发送类型错误、团体名错误的设置请求；切换开关触发启动通知和认证失败通知；穿插用户消息	设置值读回一致；拒绝时错误字段正确，寄存器保持原值；两类通知字段正确	8563/0 188/0	通过
SVC-03	批量测试；Get、GetNext、Set、Trap 四类报文交互	四类报文字段解码正确，数值与读回一致	699/0 仅自检	通过

4.3.1 查询、设置与通知结果

SVC-01 对 36 个对象分别执行 SNMPv1、v2c Get，并从 `1.3` 起执行 GetNext，按 OID 顺序遍历全部对象。对象包括 `sysDescr`、`sysUpTime`、设备版本、`USER_ID`、RTC 及收发、拒绝、去重、SNMP 计数器。

响应从 UDP 161 返回请求源端口，版本、团体名及请求号与请求一致；描述字段为字符串，运行时间为 TimeTicks，配置量及统计量的 ASN.1 类型和数值均正确。

对不存在的 OID，v1 返回 `noSuchName=2`、错误索引 1；v2c 返回 `noSuchObject`（标签 `0x80`），GetNext 到表尾返回 `endOfMibView`（`0x82`），两者错误状态及索引均为 0。

SVC-02 先通过 v1 Set 将 `USER_ID` 设为 `0x3456`，再通过 v2c Set 设为 `0xabcd`；每次修改后，通过 Get 和配置口均读回新值，Set 响应保留请求的绑定值。错误设置的结果见表 4-7。错误团体名的设置请求不产生响应，`USER_ID` 保持 `0xabcd`，认证失败计数递增。

表 4-7 SNMP Set 拒绝结果

设置对象或输入	v1 错误状态	v2c 错误状态
只读版本对象、未实现的 OID	`noSuchName=2`	`notWritable=17`
向 `USER_ID` 写入字符串	`badValue=3`	`wrongType=7`

上述错误响应的错误索引均为 1，配置口读回的设备编号保持原值。

Trap 默认关闭时，启动代理后等待 1250000 拍仍无通知；打开 Trap 并重新启动代理后收到一条 `coldStart`，随后错误团体名请求触发一条 `authenticationFailure`。再

次关闭 Trap、重启代理并发送错误团体名请求，通知总数保持 2，发送计数与接收计数一致。

两条通知均为 SNMPv2-Trap，从 UDP 161 发往 162；第一个变量绑定为 `sysUpTime`，第二个变量绑定为 `snmpTrapOID.0`，分别指向标准通知 OID 的尾项 1 和 5。

22 个 Set/Trap 场景结束后，测试中穿插发送的用户消息在两端各交付 29 条，且每条均只交付一次。

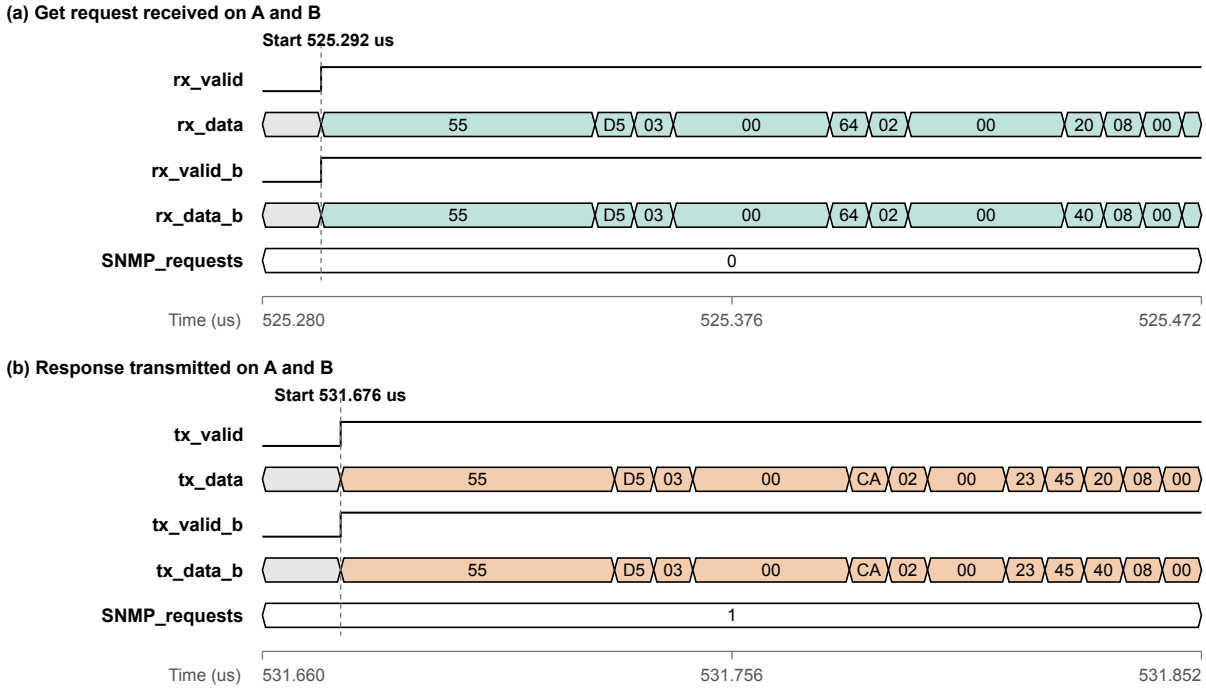


图 4-6 RTL 信号波形：SNMP Get 请求与响应的帧首窗口；(a) 请求在 525.292 µs 到达 GMII；(b) 代理在 531.676 µs 从 A、B 两网同时开始响应

4.4 615A 数据加卸载

ARINC 615A 加载与卸载、TFTP 块传输边界、异常重试和片内 RAM 内容检查均通过，结果见表 4-8，对应 F4-01 至 F4-05。加载端经应用口收发 TFTP 报文；参考检查器按 615A-2 生成加载文件。

表 4-8 615A 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-04	加载：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS；卸载：LND、LNR、LNS，以 MEMORY.BIN 回传。数据长度 1500、1536 字节；文件版本 A4、A3；请求端口 59、1059；穿插用户消息；注入校验错误、丢数据块、丢确认	见下文四项判据	44098/0 752/0	通过

SVC-04 同时满足以下四项判据：

1. 线路上传输的各文件解码后格式正确；
2. 状态文件的进度和最终状态正确；发生重试后能够完成传输，重试次数耗尽时正确终止；
3. 加载完成后经配置口逐字节读出片内 RAM，与源文件一致；
4. 卸载回传的文件与原加载数据一致。

1536 字节恰好占满 3 个数据块，按 TFTP 规定，须再发送一个空数据块才能结束传输；1500 字节文件的末块不足 512 字节，发送后即可结束传输。两种长度分别覆盖这两种结束方式。

4.4.1 加载与卸载场景结果

测试首先读回默认请求端口 59、超时 250000000 拍、重试限额 1 和协议版本 A4。随后将超时设为 250000 拍、重试限额设为 2；按 125 MHz 计算，本次异常测试的等待超时为 2 ms。各场景均结合状态文件、结果寄存器、重试计数和文件内容判断传输是否完成。

正常传输与块边界。 加载 1500 字节文件时，依次发送 512、512、476 字节的三个数据块；加载 1536 字节文件时，在三个 512 字节数据块后发送空的 DATA4。两者最终 LUS 状态均为 `0x0003`，结果寄存器的值为 2，进度达到 100%；加载完成后逐字节读回 RAM，与输入文件一致，随后卸载得到的 MEMORY.BIN 也与输入文件一致。LUS 先后报告初始化、传输和完成状态，状态文件计数连续增加，文件名、件号及文件级状态正确。

丢块恢复。 加载场景首次丢弃 DATA2 后，被测端超时重发前一块 ACK，服务器补发 DATA2，重试计数增加 1，随后完成 1500 字节加载；RAM 及后续卸载内容均正确。卸载场景首次丢弃 ACK2 后，DATA2 重发一次，重传内容保持一致，接收端仅拼接一次，最终文件完整。

数据损坏。 损坏场景翻转 DATA2 中第 14 个数据字节的最高位；线路上传输内容的校验结果与头文件声明不符，最终 LUS 为 `0x1003`、文件级状态为 `0x1007`，结果寄存器为 `0x0303`，最终进度低于 100%。

重试耗尽。 持续丢弃加载 DATA2 时，首次发送后允许重试两次，本场景的重试计数增加 2，已加载长度停在 512 字节，结果为 `0x0503`。持续丢弃卸载 ACK2 时，线路上出现两次内容相同的 DATA2 重传；接收端已取得 1024 字节，目标端按已确认的首块计算进度，为 $\lfloor 51200/1500 \rfloor = 34\%$。两种耗尽场景最终状态文件均报告 `0x1003`，文件级状态为 `0x1007`，传输终止。

版本检查。 配置为 A4 和 A3 时，LUI、LUS 及卸载状态文件分别保留本次配置版本；A4/A3 的 LUR 组合均完成加载，业务忙时尝试改写版本，读回值仍保持本次传输使用的版本。A5 LUR 被拒绝，LUS 仅出现初始化及终止两份状态文件，错误描述为 `FAIL 1`，结果为 `0x0103`、加载字节数为 0，未发出头文件或数据文件 RRQ。

端口与选项处理。 请求端口改为 1059 后，RRQ/WRQ 目的端口随之改变，DATA/ACK 使用双方传输端口。请求携带 `blksize=1024`、`port=5555` 选项时，传输仍使用 512 字节数据块和已配置的请求端口，线路中未出现 OACK。

文件检查。 请求卸载不存在的 `ABSENT.BIN` 文件时，状态文件报告 `FAIL 1`，接收长度为 0。

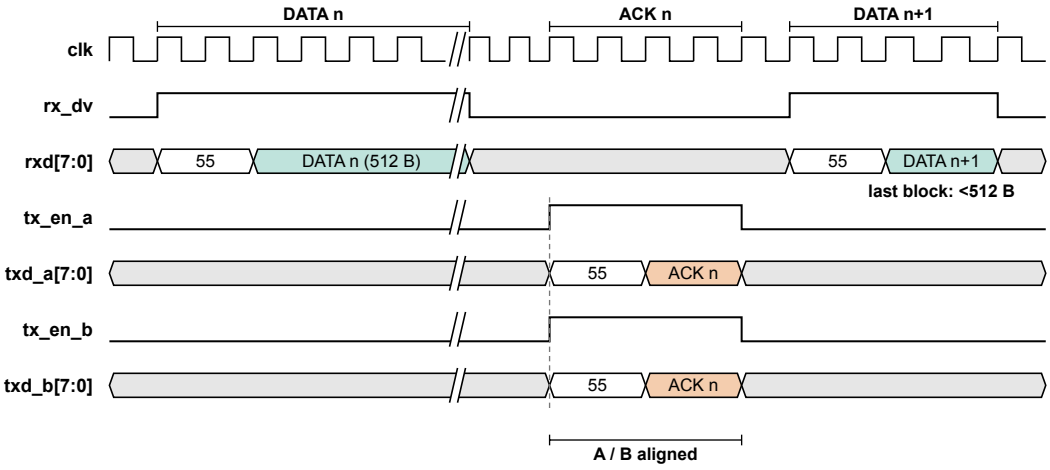


图 4-7 TFTP 数据块与确认的协议示意：被测端收到 DATA 块后在两网发出对应 ACK，收到不足 512 字节的数据块后结束传输；时间轴压缩，不按比例

4.5　RTC 时钟同步

SNTP 同步、同步误差、时间换算和异常响应处理测试均通过，结果见表 4-9，对应 F5-01 至 F5-06。测试通过解码线路上的 48 字节时间报文，检查模式字段和时间戳编码，并核对响应回送的请求时间戳（Originate）是否与本次请求的发送时间戳一致。

表 4-9　RTC 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-05	空载、用户流量带载、77 条 VL 满载三种场景；空载时交换主从角色，从端时间分别超前和落后；在秒边界附近启动；停止同步后继续运行；纳秒与 NTP 小数换算 72 组向量（含零、秒末和随机值）	报文字段与时间戳编码正确；回送时间戳与本次请求一致；秒进位正确；停止同步后时钟继续运行；换算双向一致；同步误差见表 4-10	10675857/0 1811/0	通过
SVC-06	丢弃第一个响应；交换主从端的启动顺序	从端在下一周期重发请求并完成同步	28/0 仅自检	通过
SVC-07	送入回送时间戳错误或过期的响应，之后送入合法响应	错误和过期响应不校时；合法响应只校时一次	34/0 仅自检	通过

用户流量带载与满载场景下，最大同步误差均为 10788 ns，小于一个最长帧的占线时间 12.304 μs；满载期间，每个方向的用户吞吐均保持 906.136 Mbps。各工况结果见表 4-10。每次同步完成后，经配置口同时读取两端的秒和纳秒寄存器，将两端时间统一换算为纳秒后取差，得到同步误差。

表 4-10　RTC 同步误差（SVC-05）

工况	同步次数	最大误差（ns）
空载	20	0
用户流量带载	8	10788
77 条 VL 双向满载	40	10788

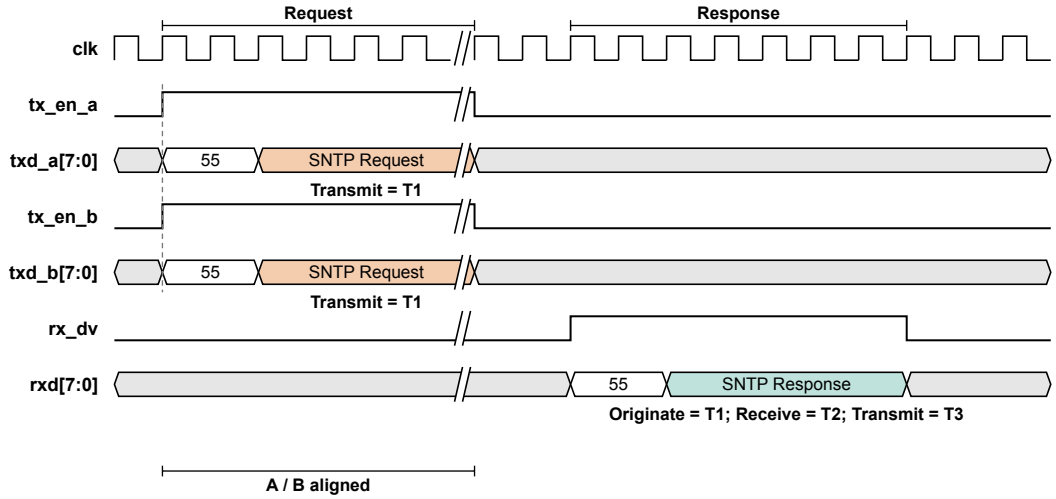


图 4-8 SNTP 请求与响应的协议示意：从端发出时间请求并收到主端响应，响应中的 Originate 等于请求的发送时间戳 T1；时间轴压缩，不按比例

4.6 五项功能联合测试

5 项功能在同一对端系统上联合测试，在同一次运行中共用线路、应用口和配置口，测试通过，结果见表 4-11。该用例在批量测试脚本中首先运行，也在 eLinx 界面综合所得的网表上运行，结果见第 6 章。

表 4-11 五项功能联合测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-08	依次执行：(1) 两端各发一条用户消息；(2) 向一端注入一个跳号帧；(3) 一次 SNMP Get 读取设备描述；(4) 一次时钟同步；(5) 加载 16 字节文件，读回 RAM 后卸载	(1) 双网副本去重，各交付一次；(2) 完整性错误计数加 1，交付数不变；(3) 响应经独立 BER 解码后核对正确；(4) 配置口确认同步完成，请求与响应时间戳对应；(5) RAM 与卸载内容均与原文件一致；测试结束时，交付数与错误数均无额外增加	1123/0 65/0	通过

65 项独立检查全部通过，其中卸载内容检查 41 项。

第 5 章　技术指标测试

本章给出传输速率、帧格式、端到端时延与抖动、VL 支持能力 4 项技术指标的测试结果。实测值根据端口记录计算。

5.1　测量定义

两个端系统共用 125 MHz 时钟，每拍为 8 ns。

吞吐：以接收应用口在统计窗口内交付的有效载荷计算。若窗口长度为 N 拍、交付的有效载荷为 B 字节，则

$$R = \frac{8B}{N \times 8\,\mathrm{ns}} = \frac{1000B}{N}\ \mathrm{Mbps}. \tag{5-1}$$

统计时不计入报文头和填充字节，A、B 两网的冗余副本只计一份，两个方向分别统计。

时延：记 M 为发送端应用口接受消息末字节的时刻，S 为该帧首个前导字节出现在发送 GMII 上的时刻，E 为该帧末字节到达接收 GMII 的时刻，D 为接收端应用口交付末字节的时刻，L 为设定的线路延迟，则

$$T_{\mathrm{tx}} = S - M, \qquad T_{\mathrm{rx}} = D - E, \qquad T_{\mathrm{e2e}} = D - M - L. \tag{5-2}$$

T_{e2e} 按应用口至应用口测量，包含排队、线路串行发送、接收检查和交付，扣除设定的线路延迟。

抖动：同一 VL 相邻两帧的发送起点间隔与 BAG 之差为 $\Delta_i = (S_i - S_{i-1}) - \mathrm{BAG}$，抖动 $J = \max_i |\Delta_i|$。

判定门限：$R \geq 100$ Mbps，$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ µs，$J \leq 50$ µs。对于抖动“不超过几十微秒”的要求，取 50 µs 作为检查门限。

5.2　传输速率

表 5-1　传输速率测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-01	五种工况（表 5-2），每种在线路延迟 0 拍和 257 拍下各运行一次，两网均启用；满载工况预热 2 个 BAG 后统计 21 ms	$R \geq 100$ Mbps；$T_{\mathrm{e2e}} \leq 2000$ µs；$J \leq 50$ µs；全部交付与提交记录逐条匹配	756575324/0 1212916/0	通过

表 5-2　PERF-01 测试工况

工况	每方向 VL 数	方向	消息安排
轻载	1	双向	1、17、18、511、1471 字节各 8 条，提交间隔大于 BAG
10 条单向	10	端 1 → 端 2	1471 字节，BAG 1 ms，各 VL 错开提交
10 条双向	10	双向	同上，两端同时发送
77 条双向	77	双向	同上
81 条双向	81	双向	同上

本测试采用 125 MHz、8 位 GMII，帧内每拍传送一字节，对应接口数据速率为 1 Gbps。吞吐按接收应用口完成去重后的有效载荷统计。77 条 VL 双向满载时，每方向吞吐为 906.136 Mbps，满足 100 Mbps 要求。采用两种线路延迟，以及单向、双向传输时，同一 VL 规模下的吞吐结果相同。各 VL 规模的实测值与要求见表 5-3 和图 5-1。

表 5-3　每方向有效载荷吞吐

每方向 VL 数	实测吞吐（Mbps）	要求（Mbps）	结论
10	117.680	100	符合
77	906.136	100	符合
81	953.208	100	符合

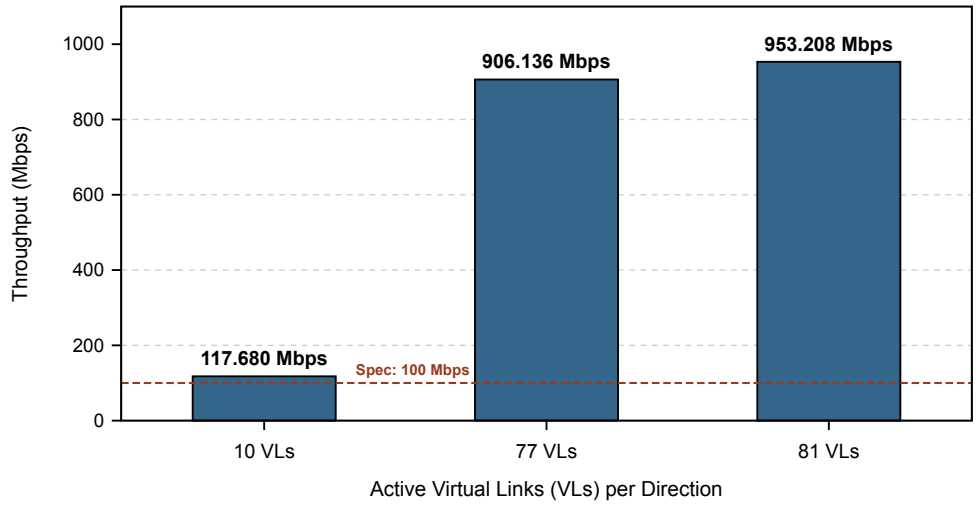


图 5-1　10、77、81 条 VL 的每方向有效载荷吞吐，虚线为 100 Mbps 要求。只统计接收应用口去重后的有效载荷

5.3 帧格式

帧格式测试全部通过。将线路帧与参考检查器的输出逐字节对比，载荷、帧长、以太网封装、VLID 和序号均正确；各子项的要求、结果与用例见表 5-4。

表 5-4 帧格式测试结果

子项	要求	测试结果	用例
载荷长度	不超过 1471 字节	1–1471 字节消息的内容逐字节正确，覆盖填充边界 17/18 字节和页边界 511–513 字节；超过 VL 最大长度的消息被拒绝	TX-01，MAC-01，TX-05
帧长	不超过 1518 字节	1471 字节载荷对应 1518 字节帧（含 FCS，不含前导码）；短帧填充至 64 字节；超长帧在接收侧被丢弃	TX-01，MAC-01，MAC-02
以太网封装	IEEE 802.3	前导码为 7 字节、SFD 为 1 字节，FCS 正确，帧间隔为 12 拍	MAC-01，MAC-03
VLID	帧中携带 VLID	目的地址携带 VLID；接收侧 VLID 0 与 65535 映射正确	TX-01，RX-01
序号	1–255	按 VL 独立递增，255 后回绕到 1；复位后首帧为 0	TX-01，RX-03

5.4 端到端时延与抖动

5.4.1 稳态时延

稳态时延测试通过。PERF-01 满载工况下，T_{tx} 为 0.248 µs，T_{rx} 最大 11.960 µs，T_{e2e} 最大 24.408 µs。表 5-5 汇总了两种线路延迟和两个方向的测量结果，其中最大值取所有统计组中的最大值。10 至 81 条 VL 的各满载工况中，平均时延相同。

表 5-5 PERF-01 各工况时延（µs），T_{e2e} 已扣除设定的线路延迟

			T_{tx}		T_{rx}		T_{e2e}	
工况	统计组数	每组样本	最大	平均	最大	平均	最大	平均
轻载	4	40	0.296	0.258	11.952	3.413	24.400	7.357
10 条单向	2	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
10 条双向	4	210	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
77 条双向	4	1617	0.248	0.248	11.960	11.952	24.408	24.400
81 条双向	4	1701	0.248	0.248	11.952	11.952	24.400	24.400

轻载工况下，实测 1 字节消息的 T_{e2e} 为 1.056 µs，1471 字节消息为 24.400 µs；同一长度的 8 个样本测得的时延相同（图 5-2）。时延包含线路串行发送和接收端完成帧检查后的逐字节交付；在这两个阶段中，每传送一字节均需 8 ns。短消息的线路占用还包括满足最小帧长的填充字节。

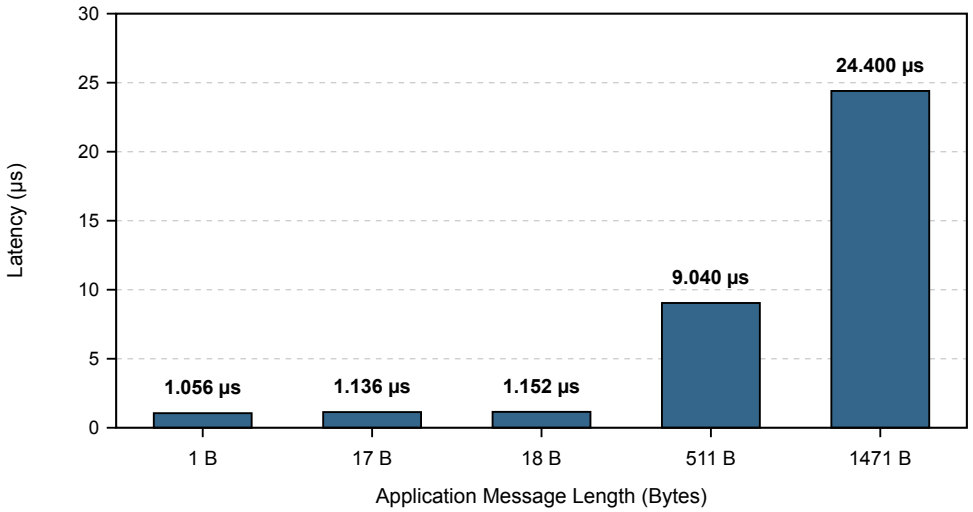


图 5-2 轻载下端到端时延与消息长度的关系。每种长度 8 个样本，最大值与平均值相同

5.4.2 最坏情况时延

本节检查多条 VL 同时到期、争用同一条线路时的排队时延，以端到端时延不超过 2 ms 为判据。每帧须等待排在其前面的帧发送完毕；以下给出上界与突发测试结果。

上界。设计文档式（3-3）给出 VL v 的帧因争用而推迟的上界：

$$\Delta_v \le \Big(\sum_{u \in Q_v} \big(C(n_u) + w_u \big) + 422 \Big) \times 8 \text{ ns}, \qquad C(n) = 67 + \max(n, 17), \tag{5-3}$$

其中 Q_v 由先于 v 发出的其他 VL 的帧组成，$C(n)$ 为 n 字节消息的帧占线拍数（最长帧 1538 拍，即 12.304 µs），w_u 为提前授权占槽等待时间，422 拍为扫描以及对 v 授权和准备所需的时间。端到端时延上界为无争用时延与 Δ_v 之和。

各 VL 不同时到期时，每帧的提前授权占槽等待小于 4.1 µs，累计值由 VL 配置决定，计算方法见设计文档 3.7.3 节。

各 VL 同时到期时，$w_u = 0$。调度器按 VL 轮询，Q_v 中每条 VL 至多对应一帧。据此可得以下上界：

- 77 条、81 条最长帧同时到期：上界分别为 962.888 µs 和 1012.104 µs；
- 任意消息长度组合（至多 128 条 VL，排队消息受发送缓存 256 页限制），并计入消息获准发送时线路上可能正在发送的一帧：上界 1.15 ms。

实测结果：通过。PERF-02、PERF-03 的实测值低于上界 3.6 µs，全部消息的内容、交付次数和冗余副本丢弃结果均正确（表 5-6）。测试分别将 77、81 条 VL 的 1471 字节消息全部入队，再同时放行；从放行时刻开始计时，直到最后一条消息交付。突发期间线路连续满速发送，帧间无多余空闲。

表 5-6 同时到期的时延：上界与实测

VL 数	上界（µs）	实测（µs）	要求（µs）	结论
77	962.888	959.272	2000	符合
81	1012.104	1008.488	2000	符合

表 5-7 最坏情况时延测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
PERF-02	77 条 VL 各一条 1471 字节消息装入发送队列后同时放行	全部消息逐字节正确、只交付一次；测量放行至全部交付的时间	643550/0 仅自检	通过
PERF-03	同上，81 条 VL	同上	673498/0 仅自检	通过

BAG 为 1 ms、消息长度为最大值时，线路在一个 BAG 内至多容纳 81 帧（$81 \times 1538 = 124578 < 125000$ 拍），81 条即该配置下线路可承载的最大 VL 数。77 条 VL 同时到期时，实测时延低于 1 ms；81 条 VL 同时到期时，实测时延为 1.008 ms，均满足要求。

5.4.3 发送抖动

稳态发送抖动测试通过。PERF-01 满载工况下，同一 VL 相邻两帧的发送起点间隔均等于 BAG，抖动为 0 µs。TX-03 在模块级测试中检查 BAG 最小间隔，对应波形见图 5-3。

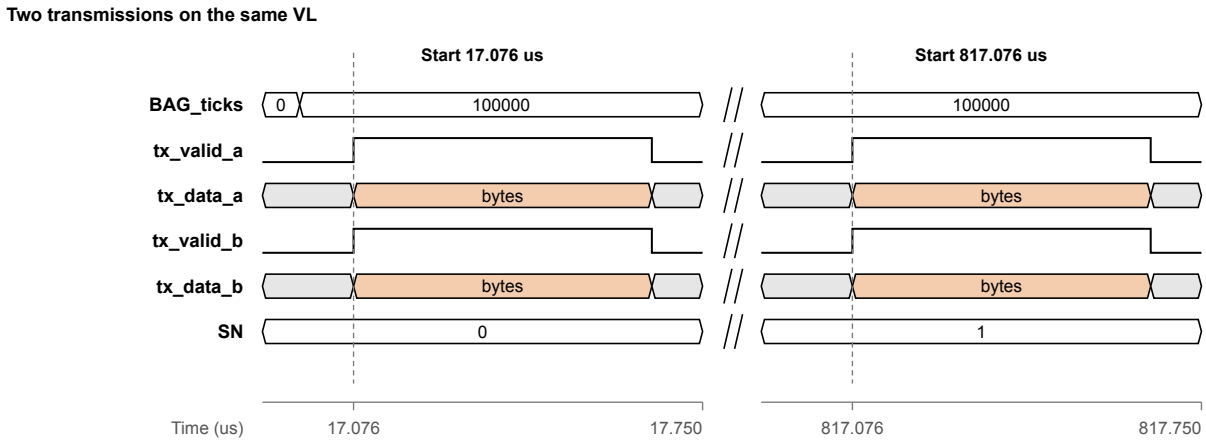


图 5-3 RTL 信号波形：同一 VL 两帧分别在 17.076 µs、817.076 µs 开始发送，起点相隔 800 µs（100000 拍 BAG），A、B 两网同拍；长空闲段用断轴压缩

同拍释放的争用。补充专项测量分别采用 8、77 条 VL 和 17、1471 字节消息，每组运行 24 轮，BAG 均为 1 ms（125000 拍）。各 VL 首轮同时释放，后续每帧的允许发送时刻，均按上一帧的实际发送起点加 BAG 计算。

各 VL 的共同理想起点，取首轮释放时刻加上轮次与 BAG 的乘积。相位偏差是实际发送起点相对该理想起点的偏移，包含各 VL 依次占用线路的排队时间；相邻起点间隔按同一 VL 的相邻两帧计算。表 5-8 分别列出最大相位偏差、相邻起点间隔及最大抖动。

表 5-8　同拍释放下的相位偏差与发送间隔（专项测量）

VL 数	消息长度（字节）	最大相位偏差（μs）	相邻起点间隔（μs）	最大抖动（μs）
8	1471	86.144	1000.000	0
8	17	4.752	1000.000	0
77	1471	935.120	1000.000	0
77	17	52.432	1000.000–1034.944	34.944

四组工况的最大抖动均低于 50 μs。77 条短消息工况的相邻发送间隔最大增加 4368 拍；其余三组在首轮排队后，相邻发送间隔保持为 BAG。

服务报文并发。将 RTC、SNMP、615A 报文与 77 条 VL 的 1471 字节消息并发传输，连续运行 24 轮；每方向发送 1848 条业务帧，并传输 RTC 22 帧、SNMP 20 帧、TFTP 26 帧。两个方向的有效载荷吞吐均保持 906.136 Mbps，测量错误数为 0。相邻发送间隔的最大增加分别为 258、312 拍，即 2.064、2.496 μs（表 5-9）。

表 5-9　服务报文并发时的业务发送结果（专项测量）

方向	相邻起点间隔（拍）	最大抖动（μs）	有效载荷吞吐（Mbps）
端 1 → 端 2	125000–125258	2.064	906.136
端 2 → 端 1	125000–125312	2.496	906.136

上述专项测量见附录 C 的 `contention.json`；标准回归的稳态结果取自 PERF-01。

5.5 VL 支持能力

表 5-10 VL 支持能力测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
CAP-01	两个端系统经双网互连；每端写入全部 4096 条接收配置和 128 条发送配置；128 条发送 VL 各发一条 64 字节消息，两端同时发送，目的接收索引为 0、32、64、……、4032 和 4095	每端 A、B 网各发出 128 帧；128 条消息各交付一次，128 个冗余副本被丢弃；索引、长度和内容逐条正确	49924/0 仅自检	通过

VL 支持能力测试通过。CAP-01 在系统级验证了 128 条发送 VL 全部可用，所选接收索引分布于接收表的全范围，并包含表首和表尾。RX-01 在模块级逐条验证全部 4096 条接收 VL：每条接收两对双网副本，共交付 8192 条消息（4.1 节）。SYS-04 在系统级抽查了含 0 和 4095 在内的 256 个接收索引。

表 5-11 分别说明发送 VL 数量、可同时缓存的消息数量，以及线路可持续承载的 VL 数量。SYS-04 实测第 86 条最长消息因无空闲页被拒绝；77、81 条 VL 满载分别占用 231、243 页。默认容量见表 5-12；RX-05、RX-06 和 SYS-07 使用缩小后的参数测试接收溢出边界（4.2 节）。

表 5-11 发送配置、缓存与线路承载规模

规模	含义与验证工况
128 条发送 VL	CAP-01：每条发送一条 64 字节消息，全部完成发送
85 条最长消息	1471 字节消息每条占 3 页，256 页缓存可同时容纳 85 条
81 条 VL	1471 字节消息、BAG 1 ms 时，每条线路可持续承载的最大 VL 数（5.4.2 节）

表 5-12 默认缓存容量

存储	容量
发送缓存	256 页 × 512 字节，共 128 KiB，两网共用
发送消息描述表	256 项
接收环形缓冲	A、B 网各 4 KiB
接收交付队列	32 项，两网共用
接收映射表	65536 项，覆盖全部 VLID

第 6 章　综合结果与综合后仿真

使用 eLinx 对 `AFDX_top` 进行综合，并导出 VQM 网表。综合后网表通过双向通信测试（NET-01）和五项功能联合测试（NET-02）。

6.1　综合配置与资源

综合工具为 eLinx 3.0.7，顶层为 `AFDX_top`，目标器件为 EQ6HL130，封装为 CSG484_H，优化模式设为 Speed。时钟 `clk` 的频率为 125 MHz，周期为 8 ns。Run Synthesis 执行成功，并导出 VQM 网表；总体资源用量见表 6-1。

表 6-1　总体综合资源

资源	用量	器件总量	占比
LUT	32847	136160	24.12%
FF	13869	136160	10.19%
CLB	4620	13616	33.93%
存储块	340	1200	28.33%
DSP	0	48	0%
PLL	0	8	0%
用户引脚	259	339	76.40%

表 6-2 列出顶层下七个主要模块及收发核心中的主要子模块，各模块的资源用量均包含其子模块。发送和接收核心合计使用 14491 个逻辑单元、2315136 位存储；两者的存储主要用于保存 VL 配置、状态、描述符和报文数据。

表 6-2　主要模块资源

模块	逻辑单元	FF	存储位数
`afdx_tx_core`	5677	2975	1106816
`  afdx_tx_engine`	1790	1029	0
`  afdx_tx_builder`	2091	962	0
`  afdx_mac_tx`	597	155	0
`afdx_rx_core`	8814	4964	1208320
`  afdx_rx_parse`（2 个）	2466	1220	0
`  afdx_rx_engine`	1127	489	0
`  afdx_rx_deliver`	1975	481	0
`  afdx_mac_rx`（2 个）	371	222	0
`afdx_rtc`	4573	2190	0
`afdx_snmp`	4463	1261	4096
`afdx_615a`	7171	1358	102400
`afdx_cfg`	1954	1076	0
`afdx_svc`	120	7	0

分模块资源表依据综合层次报告统计。逻辑单元包含仅使用寄存器的单元，与总体资源表中的 LUT 采用不同的统计口径；存储位数表示有效数据位数。缩进项已计入所属核心；标注“2 个”的行表示两个实例的合计用量。

6.1.1 MAC 单口资源对照

在 EQ6HL130 上分别对自研 MAC 和 eLinx 生成的 TripleSpeedEthernet IP 配置进行单口资源统计，结果见表 6-3。资源用量取自相同器件下的资源打包报告；所比较的 IP 采用该次生成的配置，包含用户侧 FIFO。原始记录见附录 C。

表 6-3 MAC 单口资源对照

资源	自研 MAC	TripleSpeedEthernet IP 配置
LUT	556	1400
FF	198	975
存储块	0	24

表中资源用量分别来自两个独立的单口工程；整机集成后的资源用量见表 6-1。

6.2 综合时序

时钟 `clk` 的目标频率为 125 MHz、周期为 8 ns，综合时序摘要见表 6-4。时序分析采用综合阶段的单元延迟与时钟延迟模型，数据路径的布线延迟按 0 ns 统计。

表 6-4 8 ns（125 MHz）时钟约束下的综合时序摘要

检查项	综合报告值	违例端点/检查端点	说明
最高频率估计	182.548 MHz	—	高于 125 MHz 目标频率
Setup 最差裕量	+2.522 ns	0/44216	综合模型下满足 8 ns 周期约束
Hold 最差裕量	−0.068 ns	538/44216	零布线延迟模型下的检查结果

setup 检查的 44216 个端点均满足 8 ns 约束，工具给出的最高频率估计为 182.548 MHz。setup 裕量最小的路径位于 `afdx_615a`，从 `name_pos[1]` 到 `packet_type[1]`，共 15 级逻辑，逻辑延迟 5.403 ns，裕量 +2.522 ns。

hold 检查有 538 个违例端点，最差裕量为 −0.068 ns。最差路径从发送缓冲的 `payload_wd` 寄存器出发，到达 RAM 写数据寄存器，数据路径延迟为 0.696 ns；模型中 RAM 时钟比源触发器时钟晚 0.754 ns。物理实现阶段需结合实际数据路径与时钟路径延迟，完成 hold 检查与违例修复。

6.3　网表功能结果

RTL 与网表仿真使用同一套激励。网表仿真使用原厂单元功能模型。仿真副本按原厂原语声明补齐省略输入的默认电平，并为已有进位输入连接补充启用参数；原有连接、参数和 LUT 内容均保留，处理方法见附录 B.2。

NET-01 由测试平台完成自检；NET-02 除自检和参考检查外，还将网表端口记录与 RTL 端口记录进行比较，比较范围包含记录中的时钟周期编号。两项测试均通过 2.4 节规定的检查，仿真诊断中未出现 Error、Fatal 或 Warning。

表 6-5　综合后仿真测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
NET-01	由界面综合导出的网表；激励同 SYS-09（`tb_elinx`）	自检通过；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	9238/0 仅自检	通过
NET-02	由界面综合导出的网表；激励同 SVC-08（`tb_net_services`）	自检和独立核对通过；7 份端口记录与 RTL 逐字节相同；仿真诊断无 Error、Fatal、Warning	1123/0 65/0	通过

NET-02 的 7 份端口记录与对应的 RTL 记录逐字节一致，包括五项功能联合测试总记录、各端各网的线路记录、接收记录和卸载结果。加载并卸载的 16 字节文件与原文件一致，卸载内容的 41 项检查全部通过。

第 7 章　测试结论

AFDX 端系统通过了 5 项功能、4 项技术指标及综合后仿真测试。46 个需求测试点全部覆盖，38 项 RTL 回归均通过。7 项 ModelSim 批量测试中，6 项复用 RTL 回归场景，另有一项为五项功能联合测试；2 项综合后仿真分别复用双向通信与联合测试激励，均通过。

7.1　功能与异常处理

UDP/IP 封装、VL 寻址、BAG 调度和双网收发测试均通过，消息内容、端口分发及序号处理均正确。双网副本经完整性检查与冗余管理后，每条消息只交付一次。发送侧 4 类拒绝与接收侧 10 类异常均被正确识别、分类和计数，异常后的正常消息仍可交付，缓存回收符合预期。

SNMP 的 Get、GetNext、Set、Trap 报文字段及寄存器读写结果正确，拒绝请求和通知处理符合预期。615A 加载后的 RAM 内容和卸载回传的文件均与源文件逐字节一致；整块与非整块文件的传输结束、丢包重试和重试耗尽测试均通过。

RTC 在空载、有用户流量及 77 条 VL 满载三种工况下均完成同步，最大误差分别为 0、10788、10788 ns；响应丢失后能够通过重试恢复同步，错误或过期响应不会触发校时。五项功能在同一对端系统上共用线路、应用口和配置口，联合测试均按预期完成。

7.2　传输性能与 VL 支持能力

77 条 VL 双向满载时，每方向有效载荷吞吐为 906.136 Mbps，满足 100 Mbps 要求；81 条 VL 时为 953.208 Mbps。帧格式、1471 字节载荷边界及 1518 字节帧长边界的检查均通过。

稳态下，端到端时延最大为 24.408 μs，发送抖动为 0 μs；在 77 条 VL 满载流量上叠加 RTC、SNMP、615A 报文时，发送间隔增加至多约 2.5 μs。各 VL 同时到期时，最坏情况时延上界为 1.15 ms，81 条最长帧的实测值为 1008.488 μs，均满足 2 ms 要求。128 条发送 VL 均完成发送，4096 条接收 VL 均完成配置，且在模块级测试中逐条交付。

7.3　综合后功能验证

eLinx 界面生成的综合网表通过了双向通信和五项功能联合测试，自检次数分别为 9238 次和 1123 次，错误数均为 0。联合测试的 65 项检查（含 41 项卸载内容检查）全部通过，7 份端口记录与 RTL 逐字节一致。

附录 A　完整回归结果

A.1　完整 RTL 回归

完整回归共 38 项，全部通过（表 A-1）。自检合计 1,183,249,131 次，独立核对合计 2,305,780 项；“仅自检”表示该用例由测试平台完成判定。表中测试平台名称下方列出该用例采用的非默认参数。

表 A-1　完整 RTL 回归结果（均为通过）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
BAS-01	`tb_ram_sdp`	核对不同存储器配置的写入、同步读取和读使能	20764	仅自检
MAC-01	`tb_mac_tx`	核对以太网组帧、帧间隔和上游字节输入中断处理	264649	仅自检
MAC-02	`tb_mac_rx`	核对正常帧、错误分类、去 FCS 和帧边界	105303	仅自检
MAC-03	`tb_mac_loop`	收发环回，核对不同帧长与双网内容	1385254	仅自检
TX-01	`tb_tx_basic`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	662055	7605

TX-02	`tb_tx_basic`
	`TX_PAGE_AW=5`
	`TX_OFF_AW=11`
		核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	661635	7605

TX-03	`tb_tx_bag`	核对 BAG 间隔、计数回绕和发送间隔变化	14054170	14591
TX-04	`tb_tx_multi`	核对多条虚拟链路的队列、轮询与网络选择	14438575	56211
TX-05	`tb_tx_drop`	核对禁用、队列满、超长、无空闲页及失败后的页回收	30267256	4642
TX-06	`tb_tx_net`	用固定输入核对发送内容和事件，供网表对照	219313	229
RX-01	`tb_rx_basic`	核对接收映射、不同消息长度、用户数据与端口	9960369	123855
RX-02	`tb_rx_fault`	构造 FCS、帧长、协议头和配置错误，核对拒绝原因	576923	890
RX-03	`tb_rx_icrm`	核对序号规则、回绕和两网到达时间差边界	4635288	1274
RX-04	`tb_rx_load`	大量虚拟链路接收时，核对序号隔离和冗余去重	6406189	19180
RX-05	`tb_rx_ovf_ring` `RX_RING_AW=9`	缩小接收环形缓冲，核对溢出回退和后续接收恢复	422837	99
RX-06	`tb_rx_ovf_dq` `RX_DQ_AW=1`	缩小交付队列，核对队列满丢帧和释放后恢复	373852	57
RX-07	`tb_rx_net`	用固定正常及异常输入核对接收输出，供网表对照	374111	110

接下页

表 A-1 （续）

编号	测试平台	测试内容	自检	独立核对
RX-08	tb_rm_phase	使双网副本跨越计时刻度边界并交换处理顺序，核对去重和记录过期处理	353130	仅自检
SYS-01	tb_sys_basic	两个完整端系统互发消息，核对交付与事件	5155148	2896
SYS-02	tb_sys_fault	在线路上丢帧、重放及损坏字节，核对检测和恢复	47117674	8726
SYS-03	tb_sys_delay	改变两网延迟，核对交付、去重和端到端时延	15481734	3763
SYS-04	tb_sys_load	多 VL 同时传输，核对交付、发送间隔和配置隔离	216810445	116677
SYS-05	tb_sys_cfg	核对配置写握手、读延迟和计数采样时刻	21167623	714342
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位，核对旧残帧不混入新交付	10991314	3682
SYS-07	tb_sys_ovf RX_RING_AW=9	完整系统接收环形缓冲溢出时，核对丢弃、计数和恢复	9681100	1488
SYS-08	tb_sys_net	通过顶层执行配置、正常及异常传输，供网表对照	2943996	1265
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行双端双网互发仿真，核对字节、端口和去重	9238	仅自检
SVC-01	tb_sys_snmp	核对查询、团体名和编码边界，并比较配置口读值	37611	926
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	核对设置、非法写入拒绝、启动和认证失败通知	8563	188
SVC-03	tb_judge_snmp	解码查询、设置和通知，核对字段与配置口读值	699	仅自检
SVC-04	tb_sys_615a	核对加载卸载、文件内容、校验错误和丢包重试	44098	752
SVC-05	tb_sys_rtc	核对空载及有流量时的时钟同步、秒边界和交付	10675857	1811
SVC-06	tb_rtc_recovery	丢弃同步响应并交换使能顺序，核对重发恢复	28	仅自检
SVC-07	tb_rtc_originate	响应回送的请求时间戳错误或过期时不校时，合法响应仍能同步	34	仅自检
PERF-01	tb_sys_perf	测量吞吐、发送与接收时延、端到端时延和抖动	756575324	1212916
PERF-02	tb_gbe_burst COUNT=77	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	643550	仅自检
PERF-03	tb_gbe_burst COUNT=81	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	673498	仅自检
CAP-01	tb_judge_capacity	配置全部收发 VL，逐字节核对双网只交付一次	49924	仅自检

A.2 ModelSim 批量测试

7 个用例全部通过，Error 和 Warning 均为 0，总耗时 626.779 s。这些用例的检查数与完整回归分别统计。

表 A-2 ModelSim 批量测试的七个用例结果

用例	测试平台与内容	自检次数	结果	耗时（s）
`services`（SVC-08）	`tb_net_services`：用户收发、SNMP、RTC、加载与卸载	1123	PASS	2.411
`capacity`（CAP-01）	`tb_judge_capacity`：每端发送 128 条、配置接收 4096 条 VL	49924	PASS	2.462
`snmp`（SVC-03）	`tb_judge_snmp`：查询、设置、通知及配置读回	699	PASS	5.645
`burst77`（PERF-02）	`tb_gbe_burst`：77 条 VL 同时提交	643550	PASS	2.454
`burst81`（PERF-03）	`tb_gbe_burst`：81 条 VL 同时提交	673498	PASS	2.569
`rtc`（SVC-05）	`tb_sys_rtc`：空载及带载同步误差	10675857	PASS	57.788
`performance`（PERF-01）	`tb_sys_perf`：吞吐、时延与发送抖动	756575324	PASS	552.375

附录 B　复现命令

B.1　环境与行为仿真

以下命令均在仓库根目录执行，PowerShell 命令行末的反引号表示续行。工程路径不得含中文或空格。环境：Windows PowerShell 5.1、eLinx 3.0.7、ModelSim SE-64 2020.4；Python 脚本要求 3.10 及以上版本（已验证 3.12.7）。工具路径按表 B-1 设置，详见 `README.md`“软件准备”。

表 B-1　复现所需工具路径

变量	取值
`AFDX_PYTHON`	完整的 `python.exe` 路径；不设时使用 PATH 中的 Python
`MODELSIM_HOME`	含 `vsim.exe`、`vlog.exe`、`vlib.exe` 的目录；不设时从 PATH 查找
`ELINX_HOME`	含 `bin/shell/bin` 的安装根目录；不设时从 PATH 查找综合程序

Python 依赖的安装命令如下；eLinx 行为仿真和 ModelSim 批量测试不需要 Python。

```
python -m pip install psutil pyasn1==0.4.8
```

eLinx 行为仿真：打开 `elinx/AFDX_EndSystem.epr`，在 Tool Settings 中配置 ModelSim，在 Simulation Sources 中确认顶层为 `tb_elinx`，执行 Run Behavioral Simulation。通过判据为末行包含 `PASS checks=9238 errors=0`。

ModelSim 批量测试：在 Transcript 中进入仓库根目录，执行以下命令。通过判据为输出 7 行 `JUDGE CASE PASS` 和末行 `JUDGE ENTRY PASS cases=7`。汇总文件为 `out/modelsim/judge_*/result.txt`。

```
do sim/run_judge.do
```

完整 **RTL** 回归：执行以下命令。通过判据为 38 项结果均为 PASS。汇总写入 `out/regress/`，逐项输出写入 `out/sim/`。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1
```

B.2 界面综合网表

先在 eLinx 中执行 Run Synthesis 生成网表，再运行以下命令。第一条命令运行 NET-01；第二条命令先对 RTL 运行五项功能联合测试，再对界面综合网表运行同一测试，并比较两次仿真的 7 份端口记录（NET-02）。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/run_gui_netlist.ps1 -Test tb_net_services
```

通过判据为分别输出 `GUI NETLIST PASS tb_elinx` 和 `GUI NETLIST PASS tb_net_services`；自检的检查数/错误数分别为 9238/0 和 1123/0，五项功能联合测试的参考检查为 65/0，且 7 份端口记录与 RTL 一致。输出目录为 `out/gui_netlist/`。

仿真前，`tools/adapt_gui_vqm.py` 按原厂原语声明和默认电平规则，在网表副本中补齐省略输入的默认值，包括 RAM 字节掩码与未用数据输入；对已有进位输入连接，补充相应的启用参数。脚本保留原网表，以及副本中的已有连接、已有参数和 LUT 内容。本次共补齐 427,486 个输入默认值和 3,933 个进位输入启用参数，操作统计见 `docs/evidence/gui_services_summary.json` 的 `adaptation`。

B.3 代码覆盖率复现

在配置 ModelSim 的环境下，执行以下命令运行完整 38 项回归并按 `sbceft` 配置启用代码覆盖率统计：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File sim/regress.ps1 -Coverage
```

覆盖率结果自动汇总于 `out/regress/coverage/`，基准存档于 `sim/reference/coverage/`。

附录 C　测试记录索引

C.1　记录说明

除特别说明外，以下文件名均相对于 docs/evidence/，归档清单见 manifest.json。以下按标准测试、异常注入和专项测试列出记录文件。

C.2　标准测试与综合记录

表 C-1　标准测试及综合网表证据文件索引

文件	对应测试及字段或日志位置
performance.json	tb_sys_perf；items/errors，reports.system.performance 下各阶段、方向的吞吐、时延与抖动。
rtc.json	tb_sys_rtc；items/errors、idle_max_ns、loaded_max_ns、gbe_max_ns、gbe_mbps。
capacity.log	tb_judge_capacity；[CAPACITY_SUMMARY] 中发送数、接收配置数、抽测数与首末索引，[RESULT] 中检查项数和错误数。
snmp.log	tb_judge_snmp；[RESULT] 的检查项数、错误数及 PASS 状态。
gui_behavior.log	eLinx 行为仿真 tb_elinx；[RESULT] 和仿真时间。
gui_elinx.log	界面综合网表 tb_elinx；[RESULT]。
gui_elinx_summary.json	界面综合网表 tb_elinx；自检结果 results、仿真诊断 diagnostics 和通过状态 passed。
gui_services_summary.json	界面综合网表 tb_net_services；results、check.items/errors、exact_external_records、adaptation、inputs、jobs。
gui_resources.rpt	界面综合；Total LUTs/FFs/CLBs/Memorys/Pins。
gui_hierarchy.rpt	界面综合；Resource Utilization by Entity 表中的实体、逻辑单元、寄存器和存储位数。
device_capacity.rpt	器件资源容量；各资源行斜线后的总量用于计算占比，斜线前为该次布局结果。
gui_timing.json	界面综合时序查询结果；rows[] 中时钟 clk 的周期、setup、hold 与 Fmax；时间单位见 time_unit。
gui_synthesis_timing.pb	界面综合 SQLite 库；elinx_intra_clock_summary 及 elinx_intra_clock_longest_sync_path_report。
coverage/totals.json	代码覆盖率基准汇总（sim/reference/coverage/）；语句、分支、条件、状态机和翻转覆盖率及回归耗时。
coverage/modules.csv	21 个 RTL 模块的细分覆盖率明细表。
coverage/vcover_report.txt	ModelSim vcover 导出的完整覆盖率文本报告。

C.3 异常注入记录

表 C-2 异常注入与计数读回证据文件索引

文件	对应测试及字段或记录类型
fault_checks.json	tb_sys_fault；items/errors 和 reports 中双端收发、GMII、系统阶段统计。
fault_events.txt	同测试的系统记录；A/J/R/P/V 行及 G CLOCK_NS，定位注入、阶段与配置口读回。
fault_rx_events.txt	同测试端 1 接收记录；R/I 行定位复位与就绪，P/E 行定位阶段与接收事件。
load_checks.json	tb_sys_load；items/errors、reports 中各阶段的发送拒绝与交付核对。
load_events.txt	同测试系统记录；V 行为计数器读回，P 行为阶段。
load_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；M/E 行对应消息接纳和发送事件。
load_commands.txt	同测试输入序列；M 行给出提交消息，与发送事件和阶段对应。
overflow_checks.json	tb_sys_ovf；items/errors、reports 中缓存溢出与恢复检查。
overflow_events.txt	同测试系统记录；P/V 行定位溢出阶段与计数读回。
overflow_tx_events.txt	同测试端 1 发送记录；G/P/M/E 行定位参数、阶段、消息与事件。
queue_overflow_checks.json	tb_rx_ovf_dq；items/errors、pulses、deliveries、stages.dq。
queue_overflow_events.txt	同测试接收记录；G RX_DQ_AW、P、E 行定位队列参数、阶段和交付 / 溢出事件。

C.4 专项测试记录

contention.json 保存多条 VL 同时获准发送与服务报文并发测试结果；各组测量见 runs[].measurements，方向数据见其中的 directions。

MAC 单口资源对照的原始记录为 mac_self_resources.json 与 mac_official_resources.json，表 6-3 取各自 packed_utilization 中的 Total LUTs、Total FFs 和 Total Memorys。

C.5 参考汇总与补充记录

sim/reference/ 中的 regression.json 汇总完整回归结果（表 A-1）；judge_result.txt 汇总批量测试各用例的结果、耗时及性能、RTC 和突发指标。

C.6　数字来源汇总

各项结果的记录文件与取值位置见下表；测试配置与测量口径见第 2 章和第 5 章。

表 C-3　报告数字与原始来源对应

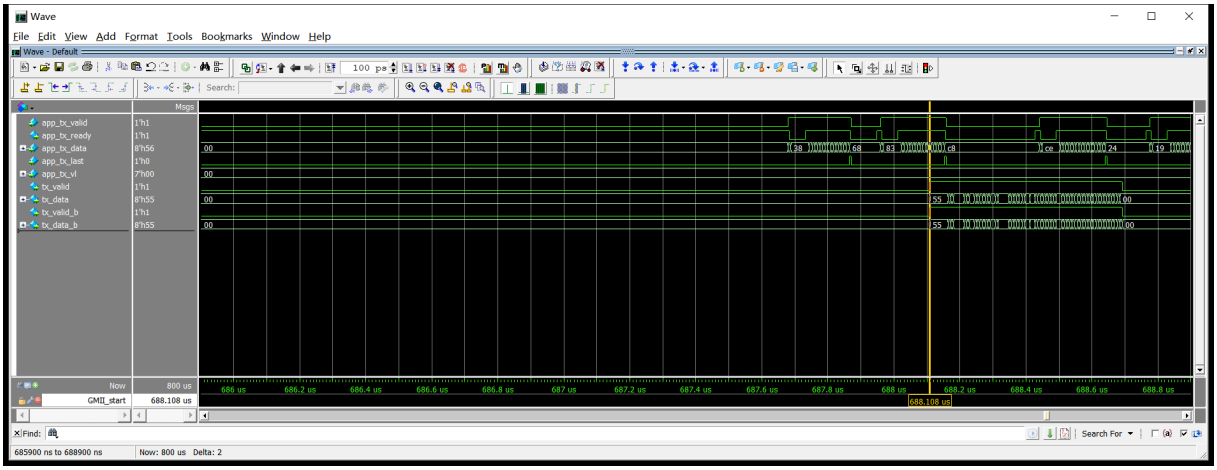
数字或数字组	来源与取值位置
38 项、1,183,249,131 次自检、2,305,780 项独立核对	`sim/reference/regression.json` 的 `Runs[]` 长度、`Checks` 之和及非空 `CheckItems` 之和；逐项数值见完整回归表。
批量测试 7 项、0 错误、0 Warning；各用例耗时及总耗时 626.779 s	`sim/reference/judge_result.txt` 的 `JUDGE CASE`、`JUDGE ENTRY`。
9238/0、1123/0、65/0	`gui_elinx_summary.json` 和 `gui_services_summary.json` 的 `results`（自检）及 `check.items/errors`（独立核对）。
7 份一致记录；卸载检查 41 项、16 字节	`gui_services_summary.json` 的 `exact_external_records`、`check.download.items` 及 `check.download.cases`。
49924、699；128 条发送、4096 条接收配置与抽测索引	`capacity.log` 的 `[RESULT]`、`[CAPACITY_SUMMARY]` 及 `snmp.log` 的 `[RESULT]`。
吞吐 906.136、953.208、117.680 Mbps；时延 24.408、0.248、11.952 µs；抖动 0 µs	`performance.json` 的 `reports.system.performance`，对应阶段、方向中的吞吐、`T_tx`、`T_rx`、`T_e2e_link_removed` 及抖动统计。
突发消息全部交付耗时 959.272、1008.488 µs；RTC 误差 0、10788 ns	`judge_result.txt` 的 `JUDGE METRIC`；RTC 另见 `rtc.json` 的 `idle_max_ns`、`loaded_max_ns`、`gbe_max_ns`。
资源、占比和综合时序数字	`gui_resources.rpt`、`device_capacity.rpt`、`gui_timing.json`。占比按综合用量除以器件总量计算。
覆盖率 97.00% 语句、92.84% 分支、72.58% 条件、100.00% 状态、44.25% 转换、58.75% 状态机合并、79.42% 翻转	`sim/reference/coverage/totals.json` 的 `metrics` 及 `modules.csv` 各模块汇总。
工具版本、依赖版本与仿真五小时超时设置	`README.md`“软件准备”；网表仿真默认五小时运行上限见 `tools/gui_netlist.py` 的 `--deadline` 设置。

附录 D　原始仿真截图

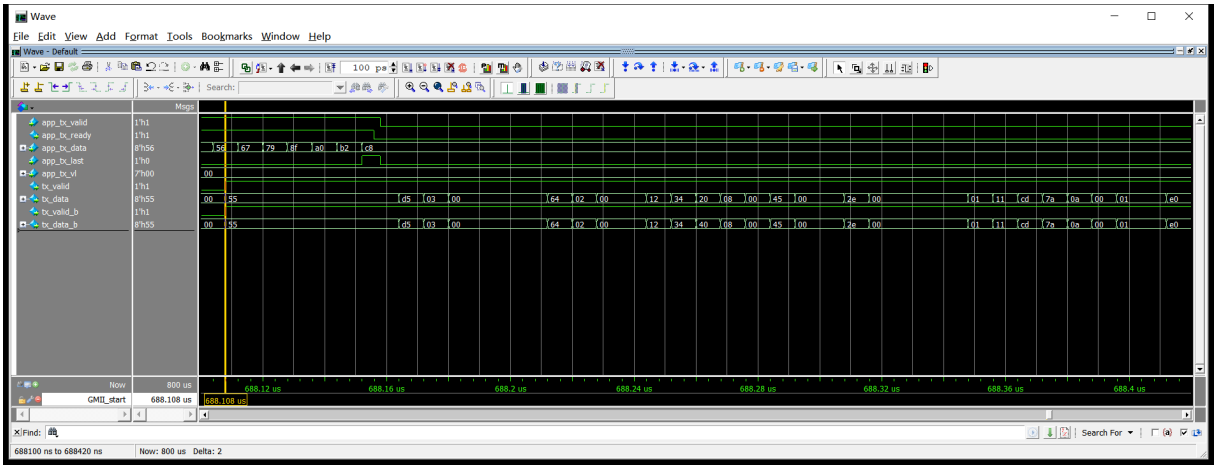
本附录汇集 ModelSim 原始波形窗口，与正文中的时序图配合阅读。

D.1　应用消息与双网发送

图 D-1 展示应用口写入与 A、B 两网发送的时序，以及发送起点附近的字节变化。



(a) 应用口写入与双网发送的整体时序

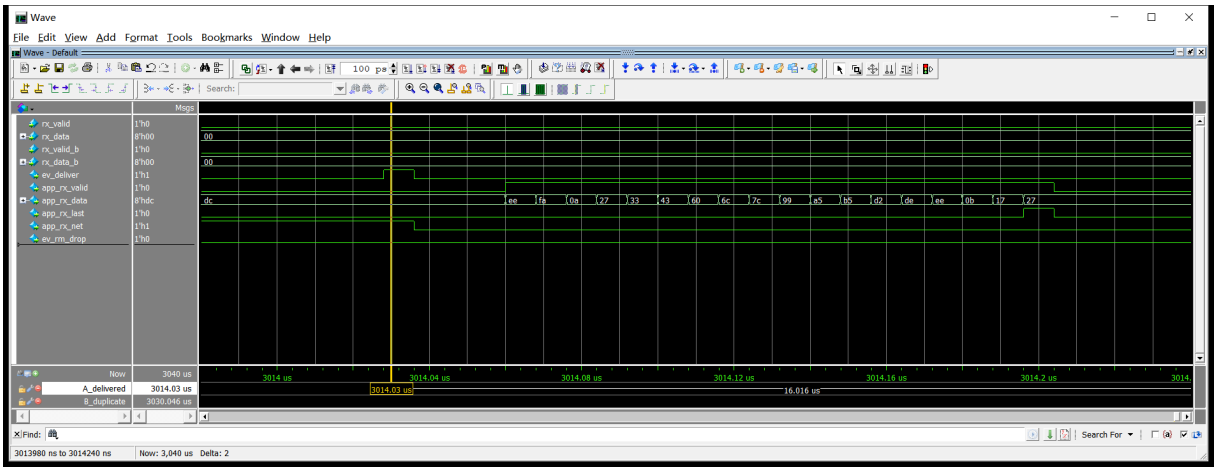


(b) A、B 两网发送起点附近的字节时序

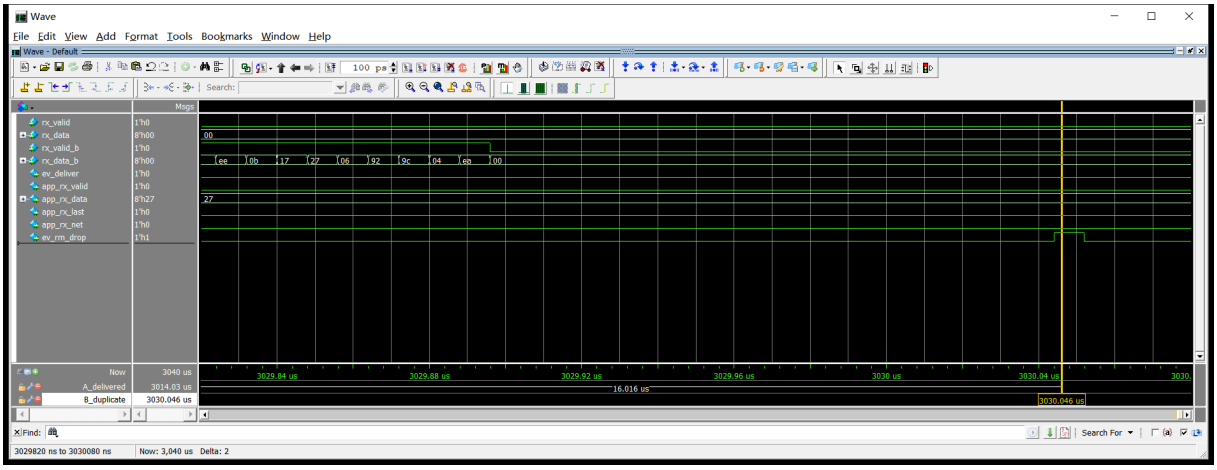
图 D-1　应用消息与双网发送的 ModelSim 原始波形：两网在同一时钟周期开始发送。

D.2　双网副本接收与去重

图 D-2 展示先到副本的应用交付，以及晚到副本触发的冗余丢弃事件。



(a) A 网副本触发交付事件，随后向应用口输出消息

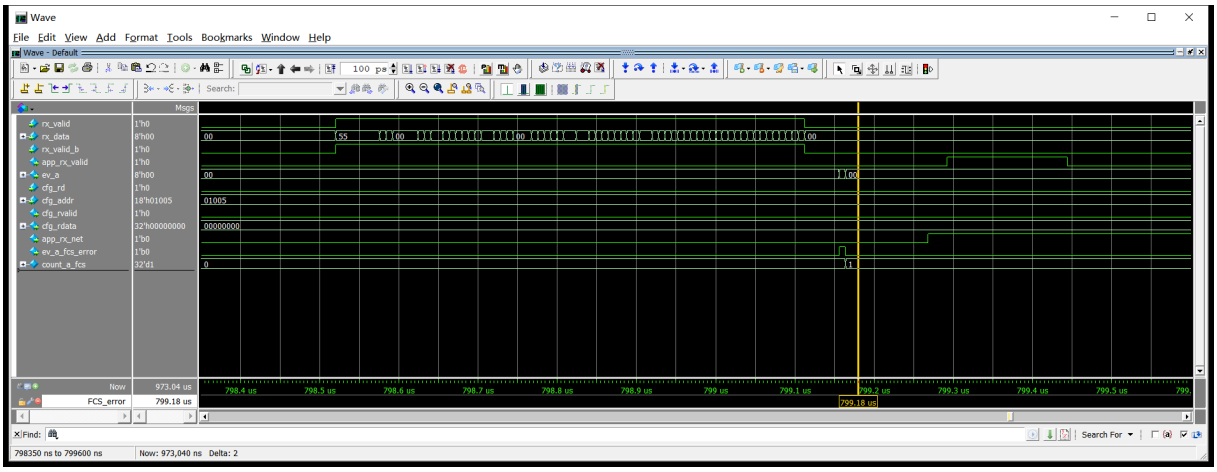


(b) 晚到的 B 网副本触发 `ev_rm_drop`

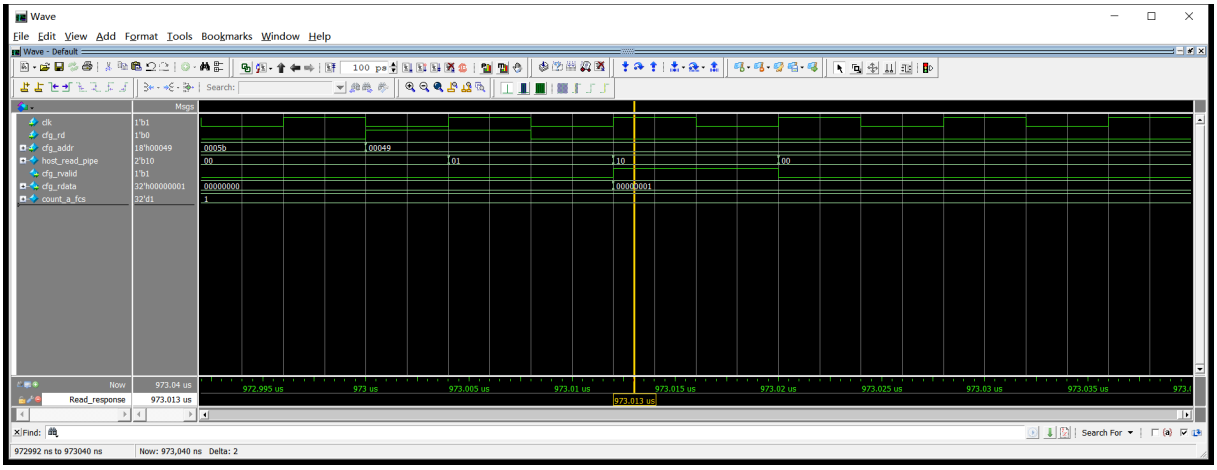
图 D-2　双网副本接收与去重的 ModelSim 原始波形：A 网副本交付，晚到的 B 网副本被冗余管理模块丢弃。

D.3　FCS 错误检测与计数读回

图 D-3 分别展示 FCS 错误事件、计数变化和配置口的独立读请求。



(a) ev_a_fcs_error 脉冲与 count_a_fcs 从 0 变为 1

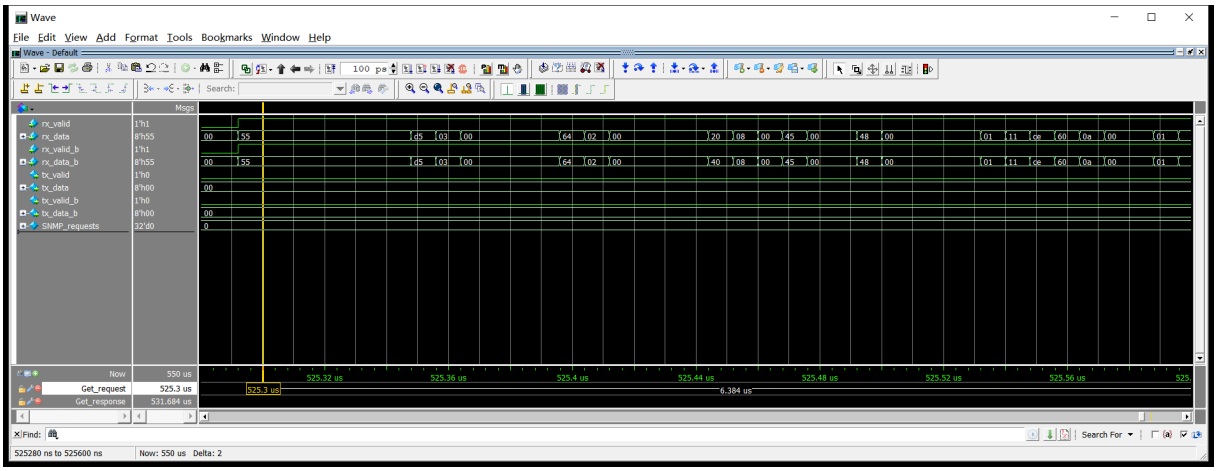


(b) 配置口读取地址 0x49，返回 cfg_rvalid=1、cfg_rdata=1

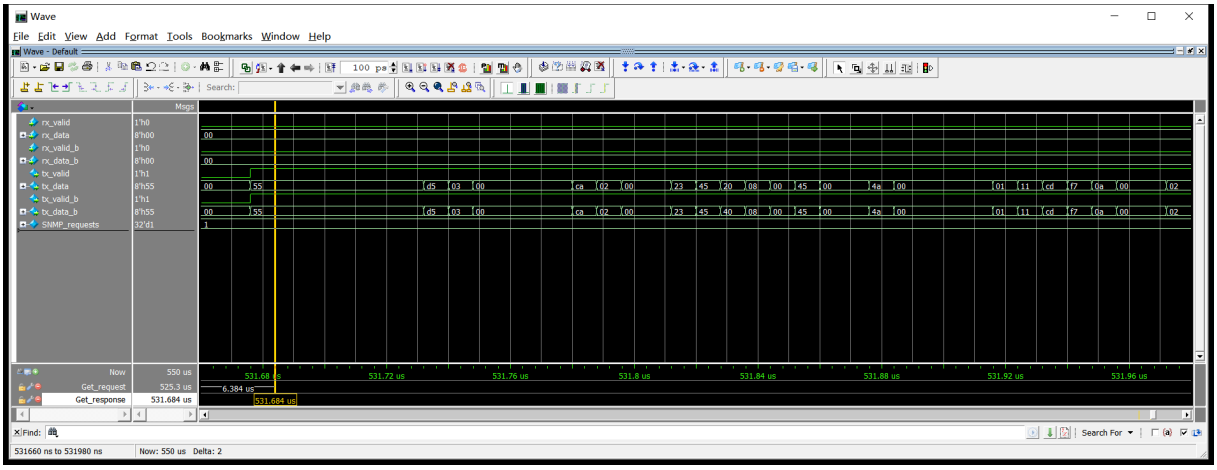
图 D-3　FCS 错误检测与计数读回的 ModelSim 原始波形：检测到 FCS 错误后，A 网 FCS 错误计数加 1；配置口收到读请求后，经两拍返回该计数。

D.4　SNMP Get 请求与响应

图 D-4 展示管理请求到达代理，以及代理从 A、B 两网发送响应的时序。



(a) Get 请求经 A、B 两网到达代理



(b) 代理从 A、B 两网同时发送响应

图 D-4　SNMP Get 请求与响应的 ModelSim 原始波形：请求经双网到达代理，代理处理后经双网发出响应。

D.5　同一 VL 的发送间隔

图 D-5 中两个光标分别标记同一 VL 相邻两帧的发送起点，光标间隔为 800 μs，与 100000 拍的 BAG 配置一致。

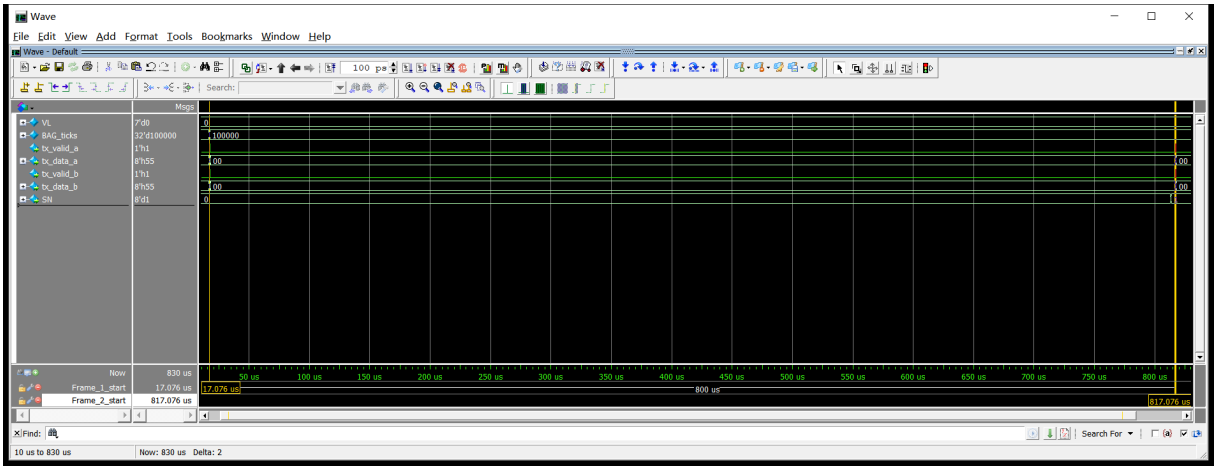


图 D-5　同一 VL 发送间隔的 ModelSim 原始波形：两个发送起点相隔一个 BAG，A、B 两网同时发送。